automatique & industrie

ANALYSE FONCTIONNELLE GENERALE

IUT1 Université Grenoble Alpes

Version	Date	Modifications	Rédigé par
A	19/09/2025	Proposition initiale	Lucas BOLES
B	29/09/2025	Ajout des descriptions des entrées/sorties supplémentaires pour les capteurs	Lucas BOLES
C	29/09/2025	Correction des abréviations et doublons dans la liste IO	Lucas BOLES
D	03/10/2025	Ajout du GEMMA et reformulation des sous-tâches	Lucas BOLES
E	08/10/2025	Mise à jour de l'architecture matérielle	Lucas BOLES
F	09/10/2025	Ajustement des conditions de marche et d'arrêt dans le grafcet	Lucas BOLES
G	13/10/2025	Ajout des alarmes et défauts spécifiques sur l'IHM	Lucas BOLES
H	13/10/2025	Correction des adresses des entrées/sorties et mise à jour du tableau I/O	Lucas BOLES
I	21/10/2025	Mise à jour des descriptions des tâches avec sous-tâches détaillées	Lucas BOLES
J	22/10/2025	Ajout de la liste des logiciels utilisés et clarification des versions	Lucas BOLES
K	25/10/2025	Ajout d'une section sur la gestion des alarmes	Lucas BOLES





I. SOMMAIRE

Table des matières

SOMMAIRE 2-3

INTRODUCTION 4-6
DESCRIPTION DU PROJET 4
OBJECTIF DE CE DOCUMENT 4
DOCUMENTS DE REFERENCE 5
ABREVIATIONS 5-6

PRESENTATION GENERALE 7-8
LOGICIELS UTILISES 7
ARCHITECTURE MATERIELLE 7-8

STRUCTURE AUTOMATE 9-33
GENERALITES 9
LISTE IO DU PROGRAMME 9-13
DESCRIPTIF FONCTIONNEL DU PROCEDE 13
FONCTIONS DU PROGRAMME 14-33
Structure générale 14
GEMMA 15
Grafcet GARU 16
Grafcet INIT 16-17
Grafcet ALL Pos Clear 18
Grafcet de Conduite 19
Grafcet Maître de Production 20
Grafcet Cycle 1 Production 21-22
Grafcet Cycle 2 Production 23-24
Ladder GARU Init 25
Ladder Choix origine des entrées 26
Ladder Recopie Sortie simulateur 26
Ladder Gestion des Variateurs 26
Ladder Fin de cycle Chariot A/B mouvement 27
Ladder Lecture Binaire 28
Ladder Ecran IHM 29-30
Structure Outils 31
Ladder Alarmes 31-32
Table d'animations 33
PO_ou_SIMU *33*
Alarmes *33*

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

INTERFACE IHM **34-37**
DESCRIPTION **34**
GESTION DES ALARMES **35-37**
Groupes 35-37
Groupe Alarmes Auto *35-36*
Groupe Alarmes Init *36*
Groupe Alarmes MES *36*
Groupe Alarmes MST *36-37*

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

II. INTRODUCTION

II.1 DESCRIPTION DU PROJET

Le système automatisé a pour fonction de déplacer des paniers codifiables le long d'un rail entre différentes cuves de traitement chimique.
L'opérateur dépose un panier sur le poste de départ (n°1). Selon le code du panier et le cycle sélectionné sur le pupitre, le chariot **A** saisit le panier et effectue une série de trempages dans les bains concernés. Le chariot **B** peut ensuite prendre le relais pour terminer le cycle et évacuer le panier vers le poste de sortie (n°8).

- Deux cycles automatiques sont possibles :
- **Cycle n°1 :** Trempages successifs de 3 s dans les bains n°2, n°4, n°6, puis évacuation vers le poste n°8 (sans distinction de panier).
- **Cycle n°2 :**
  - Paniers **pairs** : bains n°2, n°4, n°6.
  - Paniers **impairs** : bains n°3, n°5, n°7.
    Tous les paniers sont ensuite dirigés vers le poste n°8.
- Les chariots se déplacent à **grande vitesse** entre les postes, puis à **petite vitesse** à l'approche pour assurer un positionnement précis.
  En cas d'incident, le bouton d'arrêt d'urgence coupe les alimentations électriques et pneumatique.

En cas de déclenchement de la sécurité liée à une collision entre les chariots, l'opérateur doit d'abord les séparer manuellement avant de pouvoir remettre le système en service.

II.2 OBJECTIF DE CE DOCUMENT

Ce document formalise le comportement attendu du système automatisé et sert de base pour l'implantation logicielle et la validation pédagogique. Il décrit, entre autres :

- l'architecture matérielle et réseau (adresses IP, cartographies E/S) ;
- la liste complète des entrées/sorties ;
- l'organisation logicielle (grafcets, tâches, routines Ladder) ;
- les modes de fonctionnement (Manuel / Auto) et la séquence d'initialisation ;
- la gestion des alarmes, défauts et l'IHM.

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

II.3 DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent document s'appuie sur plusieurs éléments techniques et fichiers de projet regroupés dans les dossiers annexes fournis. Ces documents permettent de comprendre, reproduire et vérifier le fonctionnement global du système automatisé.

Contenu des dossiers associés :

- **Dossier "Documents techniques"** :
  Contient l'ensemble des ressources techniques liées à la machine, notamment :
  - Le **GEMMA** de la machine, décrivant les différents modes et états de fonctionnement.
  - Les **descriptions photographiques** des éléments du système.
  - Le **dossier électrique complet**, incluant les schémas de câblage et les connexions électriques.
- **Dossier "Variables"** :
  Contient la liste complète des **variables utilisées dans le programme automate**, disponible sous les formats **.TXT** et **.XSY**, permettant leur consultation et importation directe dans **Control Expert**.
- **Fichiers projets :**
  - Le projet **automate exporté (.zef)** depuis **Control Expert**.
  - Le projet **IHM exporté (.vdz)** depuis **Vijeo Designer**.

Ces documents et fichiers constituent la **base de référence** pour la compréhension, la maintenance et l'évolution du système d'automatisation décrit dans cette analyse fonctionnelle.

II.4 ABREVIATIONS

Abréviation	Description
AI	Automatique et Industrie
AF	Analyse fonctionnelle
API	Automate Programmable Industriel
ARU	Arrêt d'Urgence
GARU	Gestion Arrêt d'Urgence
BT	Basse Tension
CP	Conditions permanentes Les conditions permanentes sont les conditions de sécurité, en l'absence desquelles le démarrage de l'organe ou de la fonction est interdit. La perte des conditions permanentes entraîne l'arrêt immédiat de l'organe ou de la fonction et le figeage de tous les grafcets et cycles en cours.
CI	Conditions initiales Les conditions initiales sont les conditions en l'absence desquelles le démarrage de l'organe ou de la fonction est interdit.
CMAR	Conditions de marche Les conditions de démarrage sont les conditions en présence desquelles le démarrage de l'organe ou de la fonction est demandé.
CART	Conditions d'arrêt Les conditions d'arrêt sont les conditions en présence desquelles l'arrêt de l'organe ou de la fonction est demandé
CRAZ	Condition de remise à zéro Les conditions de remise à zéro sont les conditions en présence desquelles les grafcets et cycle de l'organe ou de la fonction sont réinitialisés.
CPI	Contrôleur Permanent d'Isolement
CPU	Central Processing Unit
EANA	Entrée Analogique
ETOR	Entrée Tout-ou-rien
FO	Fibre Optique

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

Abréviation	Description
HT	Haute tension
BT	Basse Tension
BP	Bouton-Poussoir
IHM	Interface Homme Machine
INIT	Initialisation
NC	Normally Closed : Normalement fermé
PC	Ordinateur Individuel (Personal Computer)
SCADA	Système d'Acquisition et de Contrôle de Données
SANA	Sortie Analogique
STOR	Sortie Tout-ou-rien
PO	Partie Opérative
SIMU	Simulateur
MES	Mise en service
Pos	Position
Clr	Clear → Vide/Dégagée

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

III. PRESENTATION GENERALE

III.1 LOGICIELS UTILISES

Programmation automate : Schneider EcoStruxure Control Expert V15.3

IHM : Vijeo Designer 6.3 (Schneider)

Outils de documentation : Word / PDF.

III.2 ARCHITECTURE MATERIELLE

Automate : **M340 P342020** v2.50 (rack E/S TOR + analogiques + carte NOE pour IHM).

Variateurs pour chariots A & B (commande analogique %QW — consignes 100..8000).

Capteurs inductifs de position (postes 1..8), fins de course position 1 et 8, capteurs gauche/droit pour chariots A et B, capteurs haut/bas pour chariot A et B.

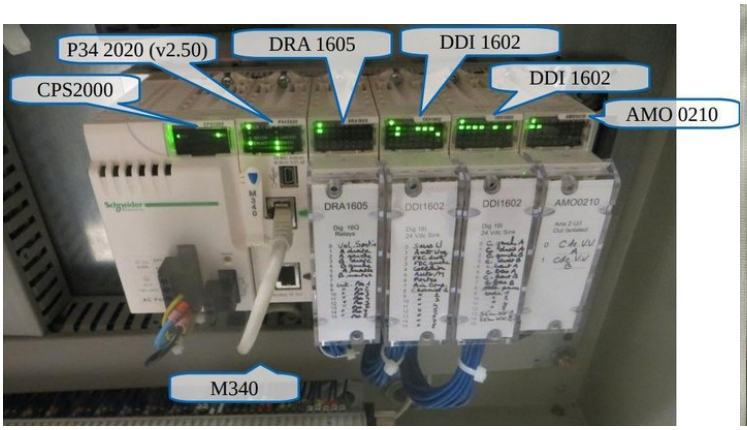
Vérins pneumatiques de montée/descente (commande monostable).

Sécurités : Arrêt d'urgence, capteur pression air, dispositif mécanique anti-collision.

IHM tactile affichant états, alarmes, boutons d'action et paramètres variateurs.

Adresse réseau automate / IHM : **192.168.218.18** (masque 255.255.255.0/ passerelle 192.168.218.1)

Figure 1 Schéma de l'architecture de la machine



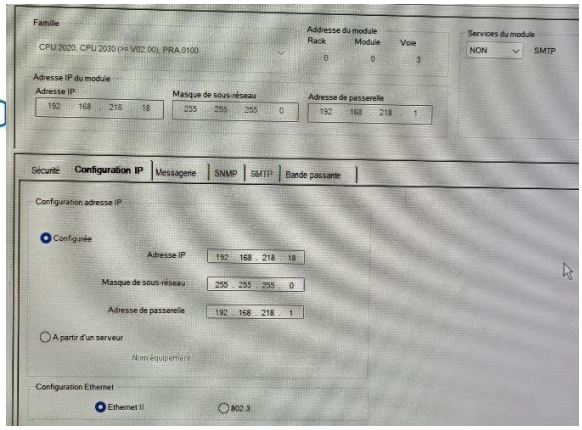
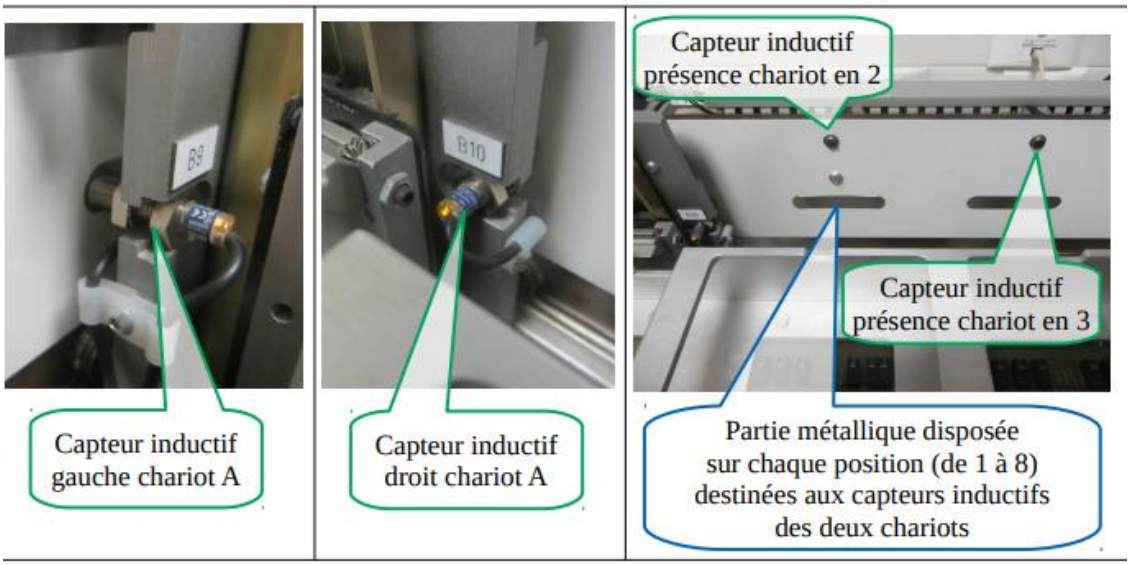
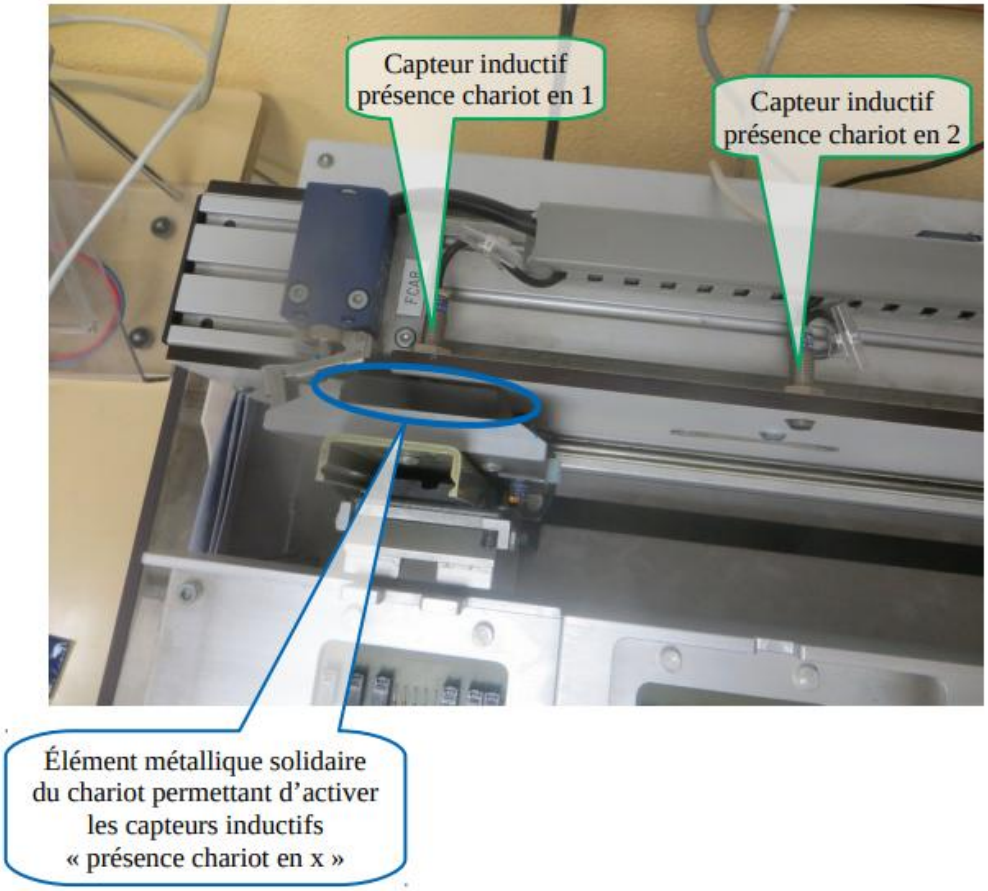


Figure 2 Adresse réseau automate

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

Figure 3 Visualisation des capteurs





Le chariot B est constitué de la même manière que le chariot A

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV. STRUCTURE AUTOMATE

IV.1 GENERALITES

Le programme est découpé en **grafcets** et **routines Ladder** (liaison variables → sorties, logique fin_de_cycle). Le système fonctionne en modes **Manuel** ou **Automatique** (Cycle 1 ou Cycle 2). Les sécurités mécaniques et logiques sont distinctes et complémentaires.

IV.2 LISTE IO DU PROGRAMME

Liste des entrées/sorties :

1. bit0 BOOL
2. bit1 BOOL
3. E_ARU EBOOL
4. E_ARU_REEL %I0.2.1 EBOOL
5. E_ARU_SIMU %M101 EBOOL
6. E_Cap_Induc_Droit_Char_A EBOOL
7. E_Cap_Induc_Droit_Char_A_REEL %I0.3.1 EBOOL
8. E_Cap_Induc_Droit_Char_A_SIMU %M117 EBOOL
9. E_Cap_Induc_Droit_Char_B EBOOL
10. E_Cap_Induc_Droit_Char_B_REEL %I0.3.3 EBOOL
11. E_Cap_Induc_Droit_Char_B_SIMU %M119 EBOOL
12. E_Cap_Induc_Gauche_Char_A EBOOL
13. E_Cap_Induc_Gauche_Char_A_REEL %I0.3.0 EBOOL
14. E_Cap_Induc_Gauche_Char_A_SIMU %M116 EBOOL
15. E_Cap_Induc_Gauche_Char_B EBOOL
16. E_Cap_Induc_Gauche_Char_B_REEL %I0.3.2 EBOOL
17. E_Cap_Induc_Gauche_Char_B_SIMU %M118 EBOOL
18. E_Cap_Inductif_Chariot_en_1 EBOOL
19. E_Cap_Inductif_Chariot_en_1_REEL %I0.2.8 EBOOL
20. E_Cap_Inductif_Chariot_en_1_SIMU %M108 EBOOL
21. E_Cap_Inductif_Chariot_en_2 EBOOL
22. E_Cap_Inductif_Chariot_en_2_REEL %I0.2.9 EBOOL
23. E_Cap_Inductif_Chariot_en_2_SIMU %M109 EBOOL
24. E_Cap_Inductif_Chariot_en_3 EBOOL
25. E_Cap_Inductif_Chariot_en_3_REEL %I0.2.10 EBOOL
26. E_Cap_Inductif_Chariot_en_3_SIMU %M110 EBOOL
27. E_Cap_Inductif_Chariot_en_4 EBOOL
28. E_Cap_Inductif_Chariot_en_4_REEL %I0.2.11 EBOOL
29. E_Cap_Inductif_Chariot_en_4_SIMU %M111 EBOOL
30. E_Cap_Inductif_Chariot_en_5 EBOOL
31. E_Cap_Inductif_Chariot_en_5_REEL %I0.2.12 EBOOL
32. E_Cap_Inductif_Chariot_en_5_SIMU %M112 EBOOL
33. E_Cap_Inductif_Chariot_en_6 EBOOL
34. E_Cap_Inductif_Chariot_en_6_REEL %I0.2.13 EBOOL
35. E_Cap_Inductif_Chariot_en_6_SIMU %M113 EBOOL
36. E_Cap_Inductif_Chariot_en_7 EBOOL
37. E_Cap_Inductif_Chariot_en_7_REEL %I0.2.14 EBOOL
38. E_Cap_Inductif_Chariot_en_7_SIMU %M114 EBOOL
39. E_Cap_Inductif_Chariot_en_8 EBOOL
40. E_Cap_Inductif_Chariot_en_8_REEL %I0.2.15 EBOOL

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

41. E_Cap_Inductif_Chariot_en_8_SIMU %M115 EBOOL
42. E_Capteur_Air_Comprime EBOOL
43. E_Capteur_Air_Comprime_REEL %I0.2.7 EBOOL
44. E_Capteur_Air_Comprime_SIMU %M107 EBOOL
45. E_Capteur_Collision EBOOL
46. E_Capteur_Collision_REEL %I0.2.4 EBOOL
47. E_Capteur_Collision_SIMU %M104 EBOOL
48. E_Capteur_Portes EBOOL
49. E_Capteur_Portes_REEL %I0.2.6 EBOOL
50. E_Capteur_Portes_SIMU %M106 EBOOL
51. E_Chariot_A_Pos_Basse EBOOL
52. E_Chariot_A_Pos_Basse_REEL %I0.3.5 EBOOL
53. E_Chariot_A_Pos_Basse_SIMU %M121 EBOOL
54. E_Chariot_A_Pos_Haute EBOOL
55. E_Chariot_A_Pos_Haute_REEL %I0.3.4 EBOOL
56. E_Chariot_A_Pos_Haute_SIMU %M120 EBOOL
57. E_Chariot_B_Pos_Basse EBOOL
58. E_Chariot_B_Pos_Basse_REEL %I0.3.7 EBOOL
59. E_Chariot_B_Pos_Basse_SIMU %M123 EBOOL
60. E_Chariot_B_Pos_Haute EBOOL
61. E_Chariot_B_Pos_Haute_REEL %I0.3.6 EBOOL
62. E_Chariot_B_Pos_Haute_SIMU %M122 EBOOL
63. E_Code_Panier_Poids_1 EBOOL
64. E_Code_Panier_Poids_1_REEL %I0.3.9 EBOOL
65. E_Code_Panier_Poids_1_SIMU %M125 EBOOL
66. E_Code_Panier_Poids_2 EBOOL
67. E_Code_Panier_Poids_2_REEL %I0.3.10 EBOOL
68. E_Code_Panier_Poids_2_SIMU %M126 EBOOL
69. E_Code_Panier_Poids_4 EBOOL
70. E_Code_Panier_Poids_4_REEL %I0.3.11 EBOOL
71. E_Code_Panier_Poids_4_SIMU %M127 EBOOL
72. E_Code_Panier_Poids_8 EBOOL
73. E_Code_Panier_Poids_8_REEL %I0.3.12 EBOOL
74. E_Code_Panier_Poids_8_SIMU %M128 EBOOL
75. E_Commutateur_Mode_Auto EBOOL
76. E_Commutateur_Mode_Auto_REEL %I0.2.5 EBOOL
77. E_Commutateur_Mode_Auto_SIMU %M105 EBOOL
78. E_Fin_Course_Pos1 EBOOL
79. E_Fin_Course_Pos1_REEL %I0.2.2 EBOOL
80. E_Fin_Course_Pos1_SIMU %M102 EBOOL
81. E_Fin_Course_Pos8 EBOOL
82. E_Fin_Course_Pos8_REEL %I0.2.3 EBOOL
83. E_Fin_Course_Pos8_SIMU %M103 EBOOL
84. E_Pres_Produit_Sur_Pos_Lue EBOOL
85. E_Pres_Produit_Sur_Pos_Lue_REEL %I0.3.8 EBOOL
86. E_Pres_Produit_Sur_Pos_Lue_SIMU %M124 EBOOL
87. E_Relais_secu_var_A EBOOL
88. E_Relais_secu_var_A_REEL %I0.3.13 EBOOL
89. E_Relais_secu_var_A_SIMU %M129 EBOOL
90. E_Relais_secu_var_B EBOOL
91. E_Relais_secu_var_B_REEL %I0.3.14 EBOOL
92. E_Relais_secu_var_B_SIMU %M130 EBOOL
93. E_Systeme_En_Service EBOOL

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

94.	E_Systeme_En_Service_REEL		%I0.2.0	EBOOL
95.	E_Systeme_En_Service_SIMU		%M100	EBOOL
96.	I_Alarme_ARU	EBOOL		
97.	I_Alarme_Auto_Pos8Taken			EBOOL
98.	I_Alarme_Init_ChariotA_Monter			EBOOL
99.	I_Alarme_Init_ChariotA_NoRep			EBOOL
100.	I_Alarme_Init_ChariotB_Monter			EBOOL
101.	I_Alarme_Init_ChariotB_NoRep			EBOOL
102.	I_Alarme_Init_Vitesse		EBOOL	
103.	I_Alarme_PosClr_Pos2		EBOOL	
104.	I_Alarme_PosClr_Pos3		EBOOL	
105.	I_Alarme_PosClr_Pos4		EBOOL	
106.	I_Alarme_PosClr_Pos5		EBOOL	
107.	I_Alarme_PosClr_Pos6		EBOOL	
108.	I_Alarme_PosClr_Pos7		EBOOL	
109.	I_Alarme_PosClr_Pos8		EBOOL	
110.	I_ALL_Pos_clear	EBOOL		
111.	I_ALL_Pos_clear_set		EBOOL	
112.	I_bit_0	INT		
113.	I_bit_1	INT		
114.	I_bit_2	INT		
115.	I_bit_3	INT		
116.	I_Chariot_A_Droite		EBOOL	
117.	I_Chariot_A_Gauche		EBOOL	
118.	I_Chariot_A_Ralentit		EBOOL	
119.	I_Chariot_A_Return_cycle			EBOOL
120.	I_Chariot_A_Speed_up		EBOOL	
121.	I_Chariot_B_Droite		EBOOL	
122.	I_Chariot_B_Full_Speed		EBOOL	
123.	I_Chariot_B_Gauche		EBOOL	
124.	I_ChariotA_axis_y_OK		EBOOL	
125.	I_ChariotA_Return		EBOOL	
126.	I_Choix_PO_reelle_ou_simulee			EBOOL
127.	I_EN_ALL_Pos_Check		EBOOL	
128.	I_En_Cycle_impair		EBOOL	
129.	I_EN_Cycle_pair	EBOOL		
130.	I_EN_Cycle1	EBOOL		
131.	I_EN_Cycle2	EBOOL		
132.	I_EN_Init	EBOOL		
133.	I_Fin_Cycle	EBOOL		
134.	I_Fin_Piece	EBOOL		
135.	I_Init_OK	EBOOL		
136.	I_Lecture_Pos_1	EBOOL		
137.	I_Lecture_Pos_2	EBOOL		
138.	I_Lecture_Pos_3	EBOOL		
139.	I_Lecture_Pos_4	EBOOL		
140.	I_Lecture_Pos_5	EBOOL		
141.	I_Lecture_Pos_6	EBOOL		
142.	I_Lecture_Pos_7	EBOOL		
143.	I_Lecture_Pos_8	EBOOL		
144.	I_Monter_Chariot_A		EBOOL	
145.	I_Monter_Chariot_B		EBOOL	
146.	I_Vitesse_cycle_impair		EBOOL	

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

147.I_Vitesse_cycle_pair EBOOL
148.I_Vitesses_Cycle1 EBOOL
149.I_Vitesses_Cycle2 EBOOL
150.S_Chariot_A_Droite %Q0.1.1 EBOOL
151.S_Chariot_A_Droite_SIMU %M132 EBOOL
152.S_Chariot_A_Gauche %Q0.1.2 EBOOL
153.S_Chariot_A_Gauche_SIMU %M133 EBOOL
154.S_Chariot_B_Droite %Q0.1.4 EBOOL
155.S_Chariot_B_Droite_SIMU %M135 EBOOL
156.S_Chariot_B_Gauche %Q0.1.3 EBOOL
157.S_Chariot_B_Gauche_SIMU %M134 EBOOL
158.S_Com_Vitesse_Var_A %QW0.4.0.0 INT
159.S_Com_Vitesse_Var_A_SIMU %MW100 INT
160.S_Com_Vitesse_Var_B %QW0.4.1.0 INT
161.S_Com_Vitesse_Var_B_SIMU %MW101 INT
162.S_Lecture_Pos_1 %Q0.1.8 EBOOL
163.S_Lecture_Pos_1_SIMU %M138 EBOOL
164.S_Lecture_Pos_2 %Q0.1.9 EBOOL
165.S_Lecture_Pos_2_SIMU %M139 EBOOL
166.S_Lecture_Pos_3 %Q0.1.10 EBOOL
167.S_Lecture_Pos_3_SIMU %M140 EBOOL
168.S_Lecture_Pos_4 %Q0.1.11 EBOOL
169.S_Lecture_Pos_4_SIMU %M141 EBOOL
170.S_Lecture_Pos_5 %Q0.1.12 EBOOL
171.S_Lecture_Pos_5_SIMU %M142 EBOOL
172.S_Lecture_Pos_6 %Q0.1.13 EBOOL
173.S_Lecture_Pos_6_SIMU %M143 EBOOL
174.S_Lecture_Pos_7 %Q0.1.14 EBOOL
175.S_Lecture_Pos_7_SIMU %M144 EBOOL
176.S_Lecture_Pos_8 %Q0.1.15 EBOOL
177.S_Lecture_Pos_8_SIMU %M145 EBOOL
178.S_Monter_Chariot_A %Q0.1.5 EBOOL
179.S_Monter_Chariot_A_SIMU %M136 EBOOL
180.S_Monter_Chariot_B %Q0.1.6 EBOOL
181.S_Monter_Chariot_B_SIMU %M137 EBOOL
182.S_Validation_Sorties %Q0.1.0 EBOOL
183.S_Validation_Sorties_SIMU %M131 EBOOL
184.TA_ARU %M33 EBOOL
185.TA_Auto_Pos8Taken %M32 EBOOL
186.TA_Init_ChariotA_Monter %M28 EBOOL
187.TA_Init_ChariotA_NoRep %M30 EBOOL
188.TA_Init_ChariotB_Monter %M29 EBOOL
189.TA_Init_ChariotB_NoRep %M31 EBOOL
190.TA_Init_Vitesse %M20 EBOOL
191.TA_NoPression %M34 EBOOL
192.TA_PosClr_Pos2 %M21 EBOOL
193.TA_PosClr_Pos3 %M22 EBOOL
194.TA_PosClr_Pos4 %M23 EBOOL
195.TA_PosClr_Pos5 %M24 EBOOL
196.TA_PosClr_Pos6 %M25 EBOOL
197.TA_PosClr_Pos7 %M26 EBOOL
198.TA_PosClr_Pos8 %M27 EBOOL
199.TC_AtDem %M17 EBOOL

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

200.TC_CharA_GAUCHE %M2 EBOOL
201.TC_CharA_MONTER %M5 EBOOL
202.TC_CharB_DROITE %M4 EBOOL
203.TC_CharB_GAUCHE %M3 EBOOL
204.TC_CharB_MONTER %M6 EBOOL
205.TC_ChoixCycle %M19 EBOOL
206.TC_INIT %M18 EBOOL
207.TC_MANU_CharA_Droite %M1 EBOOL
208.TC_Mode %M15 EBOOL
209.TC_Restart %M35 EBOOL
210.TC_Validation %M16 EBOOL
211.TC_Validation_Sorties %M0 EBOOL
212.test_es BOOL
213.TM_CodePanier %MW3 INT
214.TM_NbrPiecesTraitees %MW4 INT
215.TM_ProgressionInit %MW5 INT
216.top_1s BOOL
217.TR_VitesseVarA %MW1 INT
218.TR_VitesseVarB %MW2 INT
219.TS_Check_bacs EBOOL
220.TS_EcranInitPression EBOOL
221.TS_pos1%M7 EBOOL
222.TS_pos2%M8 EBOOL
223.TS_pos3%M9 EBOOL
224.TS_pos4%M10 EBOOL
225.TS_pos5%M11 EBOOL
226.TS_pos6%M12 EBOOL
227.TS_pos7%M13 EBOOL
228.TS_pos8%M14 EBOOL

IV.3 DESCRIPTIF FONCTIONNEL DU PROCEDE

Le fonctionnement général après mise sous tension

N° Étape	Nom de l'étape	Actions réalisées	Conditions de passage à l'étape suivante
1	MST	Attente mise sous Tension et Ecran IHM INIT	BP Init appuyé sur l'IHM
2	A6	Initialise tous les grafcets, vérifie qu'aucun panier n'est dans la machine et met les chariots dans leurs positions initiales pour garantir que le système démarre à partir d'un état connu et sûr avant tout cycle de production.	Fait
3	A1	Ecran de choix Manu/Auto(cycle1/cycle2)	Valider son choix

Conditions de démarrage :
*Sur l'IHM, appuyer sur le bouton **INIT**, puis maintenir le bouton de **mise en service du système** suffisamment longtemps afin d'établir la pression nécessaire.*
Conditions d'arrêt :
*Une fois en **mode automatique**, le système attend que l'opérateur place un panier en **position 1** pour lancer le cycle, et ce à chaque fois.*
*Si un panier doit être évacué en fin de cycle vers la **position 8**, mais que celle-ci est déjà occupée, alors le **chariot B** reste en **position haute** afin de ne pas prolonger le trempage du panier, et attend que l'opérateur **évacue le panier présent en position 8**.*

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4 FONCTIONS DU PROGRAMME

IV.4.1 Structure générale

L'architecture logicielle sépare clairement les grafcets de conduite, les grafcets de tâches et les routines Ladder de fin_de_cycle. Les principaux éléments :

Grafcets principaux

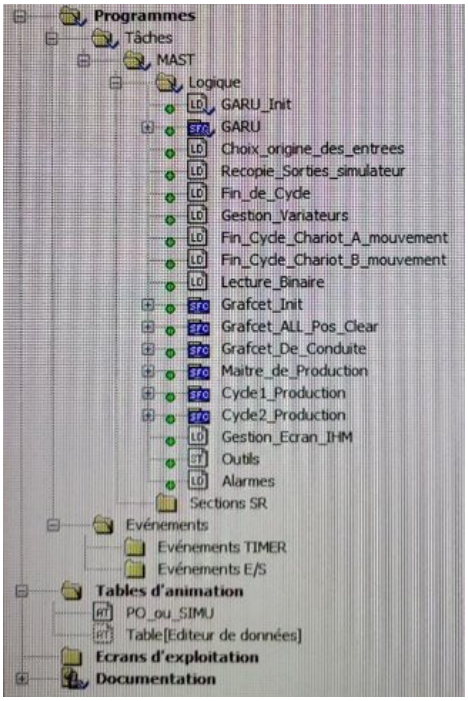
- **Grafcet_de_Conduite :** décrit la **séquence principale de fonctionnement du système**. Il gère les **modes de marche** (initialisation, automatique, défaut, etc.) et **coordonne l'enchaînement** des grafcets secondaires (Grafcet_Init, Grafcet_Maitre_Production, …) selon l'état du procédé et les actions de l'opérateur.
- **Grafcet_Init** : procédure d'initialisation globale. Vérifications préalables et séquences de mise en positions initiales.
- **Grafcet_All_PosClear** : vérifie pendant l'initialisation que **tous les bacs/paniers ont quitté la machine** ; **bloque** si un bac est détecté et attend action opérateur. Ce grafcet assure la barrière de sécurité avant tout lancement de production.
- **Grafcet_Maitre_Production** : maître de production — gère l'activation du cycle sélectionné et la coordination des grafcets de tâche. Entrées d'activation : IHM_Bp_ChoixCycle, en fonction de l'entrée, il lance soit **Grafcet_Cycle1**, soit **Grafcet_Cycle2**.
- **Grafcet_Cycle1 / Grafcet_Cycle2** : grafcets de production spécifiques aux cycles.

Des programmes Ladder, exécutés en fin de cycle ou en continu, assurent la liaison entre les variables de grafcet et les sorties physiques :

- **Gestion_Variateurs** : gestion des consignes analogiques, rampes, validation variateur.
- **ChariotA_Mouvement** : exécution des ordres issus des grafcets pour le chariot A (droite/gauche, montée).
- **ChariotB_Mouvement** : idem pour chariot B.
- **Ecran_IHM** : mise à jour des affichages, boutons, codes panier.
- **Alarmes**
- **Outils** : fonctions utilitaires (timers partagés, gestion bits logiques).

Les Ladder servent à **ne pas affecter directement les sorties depuis les grafcets** ; ils réalisent la logique combinatoire de fin de cycle qui traduit les états des grafcets en commandes physiques sûres.

Figure 4 Structure des tâches

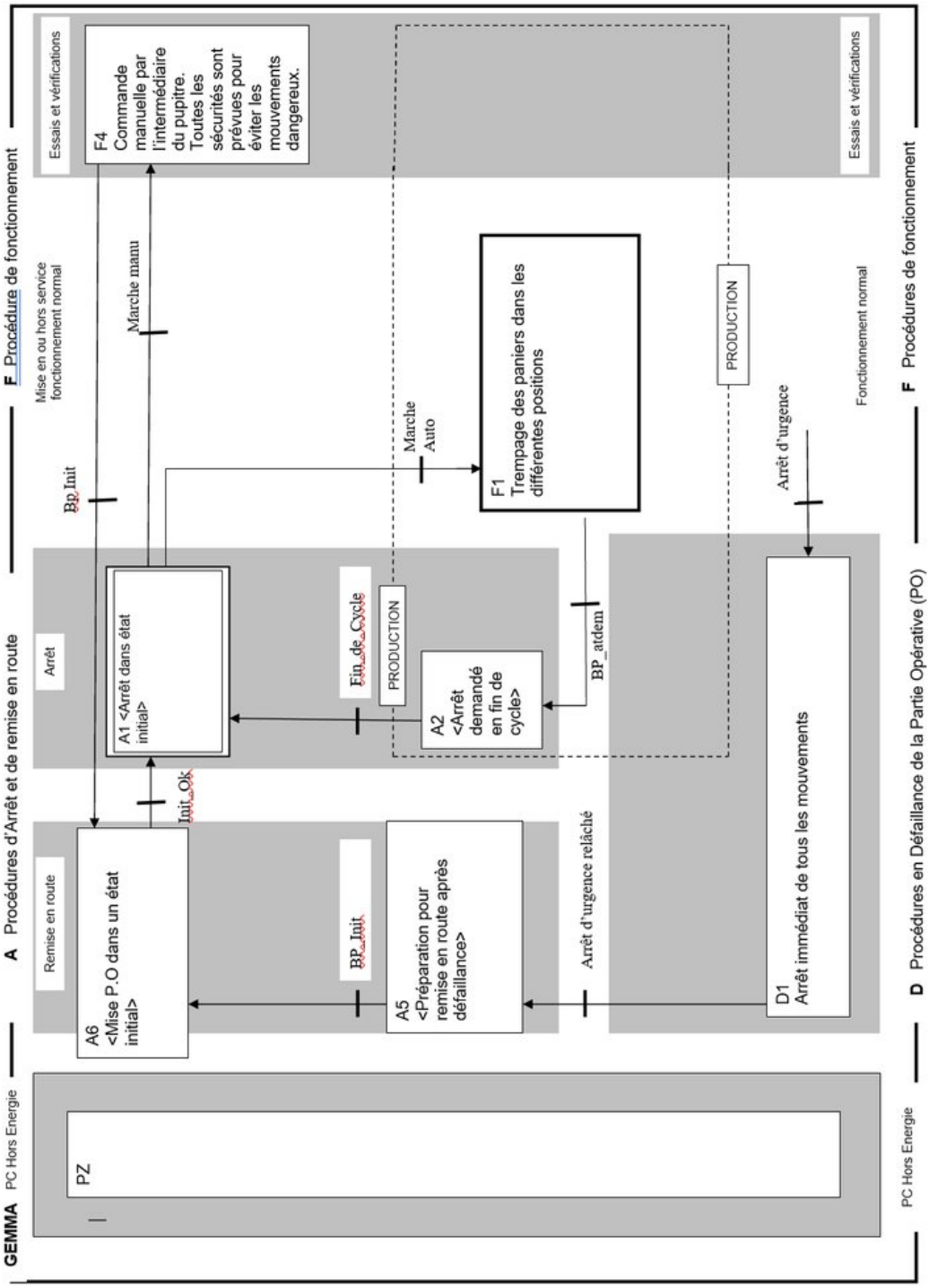


AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.2 GEMMA

Le **GEMMA** ci-dessous présente les différents **modes et états de fonctionnement** du système, ainsi que les **liaisons entre les phases de marche, d'arrêt et de sécurité**.

Figure 5 GEMMA de la machine

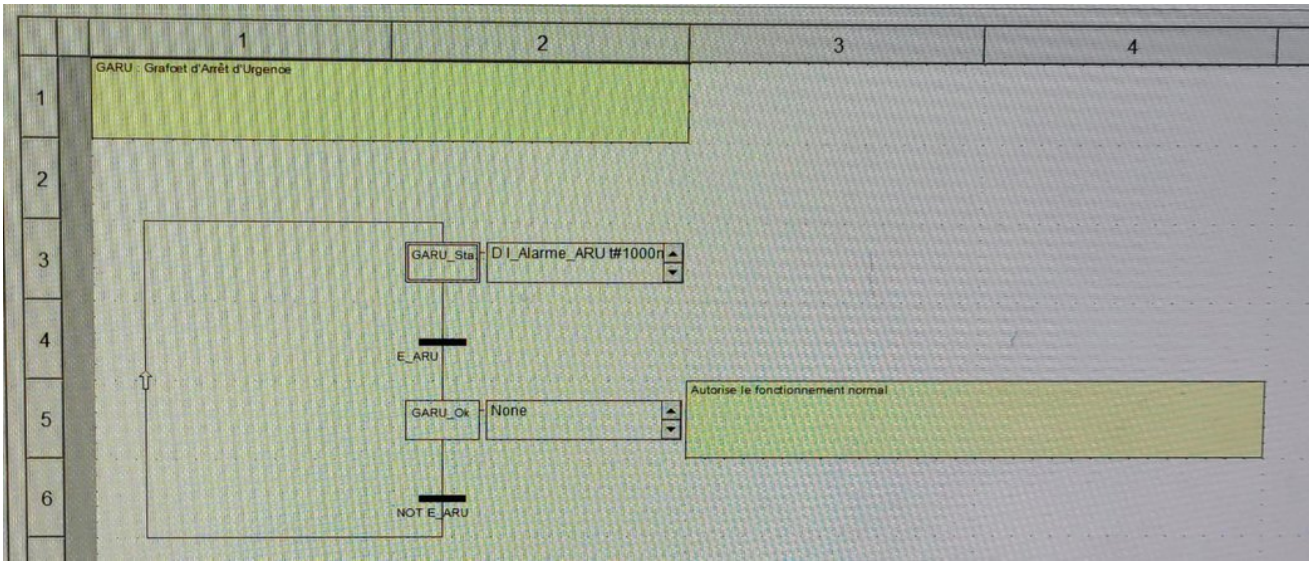


AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.3 Grafcet GARU

Objectif : Représenter de façon simple l'**état de la machine** (apte ou non à fonctionner) en fonction de l'**enclenchement du bouton d'arrêt d'urgence (BP ARU)**. À noter : le **BP_ARU** est **normalement fermé (NC)**.

Figure 6 Grafcet GARU



IV.4.4 Grafcet INIT

Objectif du Grafcet_Init :
Lorsqu'il est activé par la variable d'enable **I_EN_Init** ou par l'étape de conduite d'initialisation **A6**, ce grafcet a pour rôle de **remettre les chariots en position initiale** : le **chariot A** en **position 1** et le **chariot B** en **position 8**.

Il commence par **demander à l'opérateur de rendre le système opérationnel**, **vérifie la présence de pression**, puis **appelle le Grafcet_ALL_Pos_Clear** afin d'obliger l'opérateur à **vider la machine des bacs éventuellement présents**.

Une fois ces vérifications effectuées, le Grafcet_Init procède à la **mise en position initiale des chariots A et B**, puis **teste leur capacité de montée**.
Si l'un des deux chariots ne répond pas ou ne peut pas se déplacer, **une alarme est générée**.

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

Figure 7 Grafcet Init

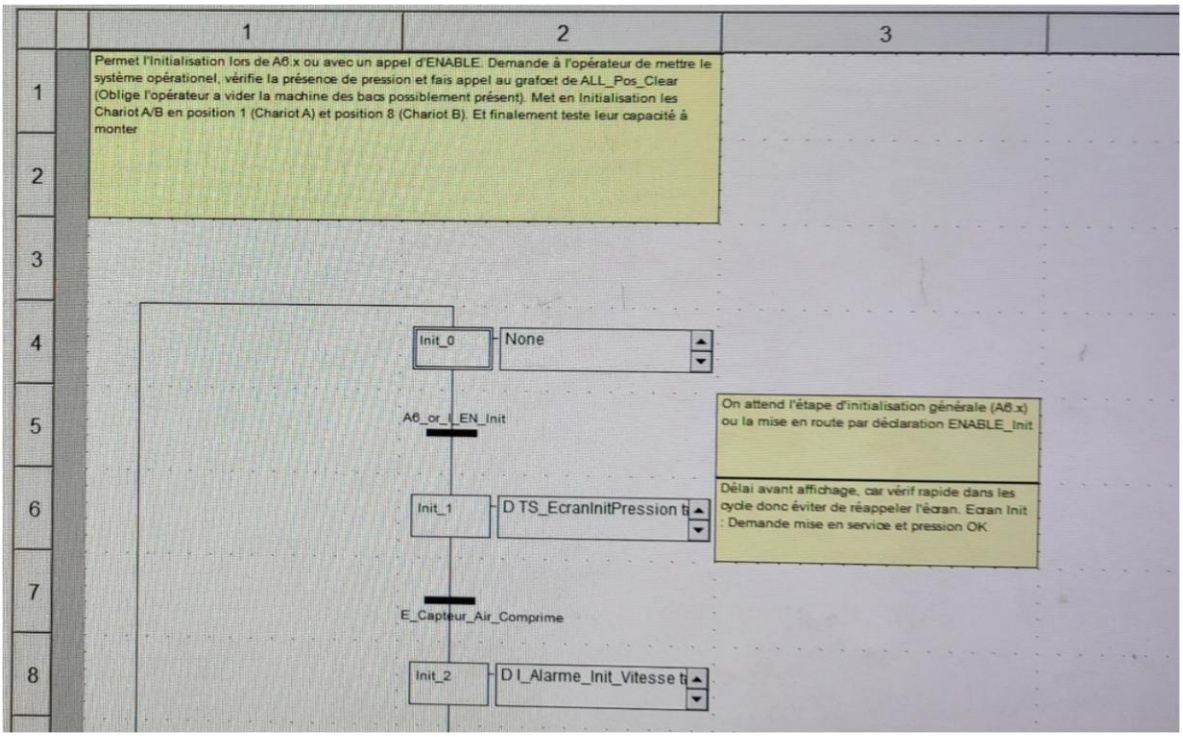
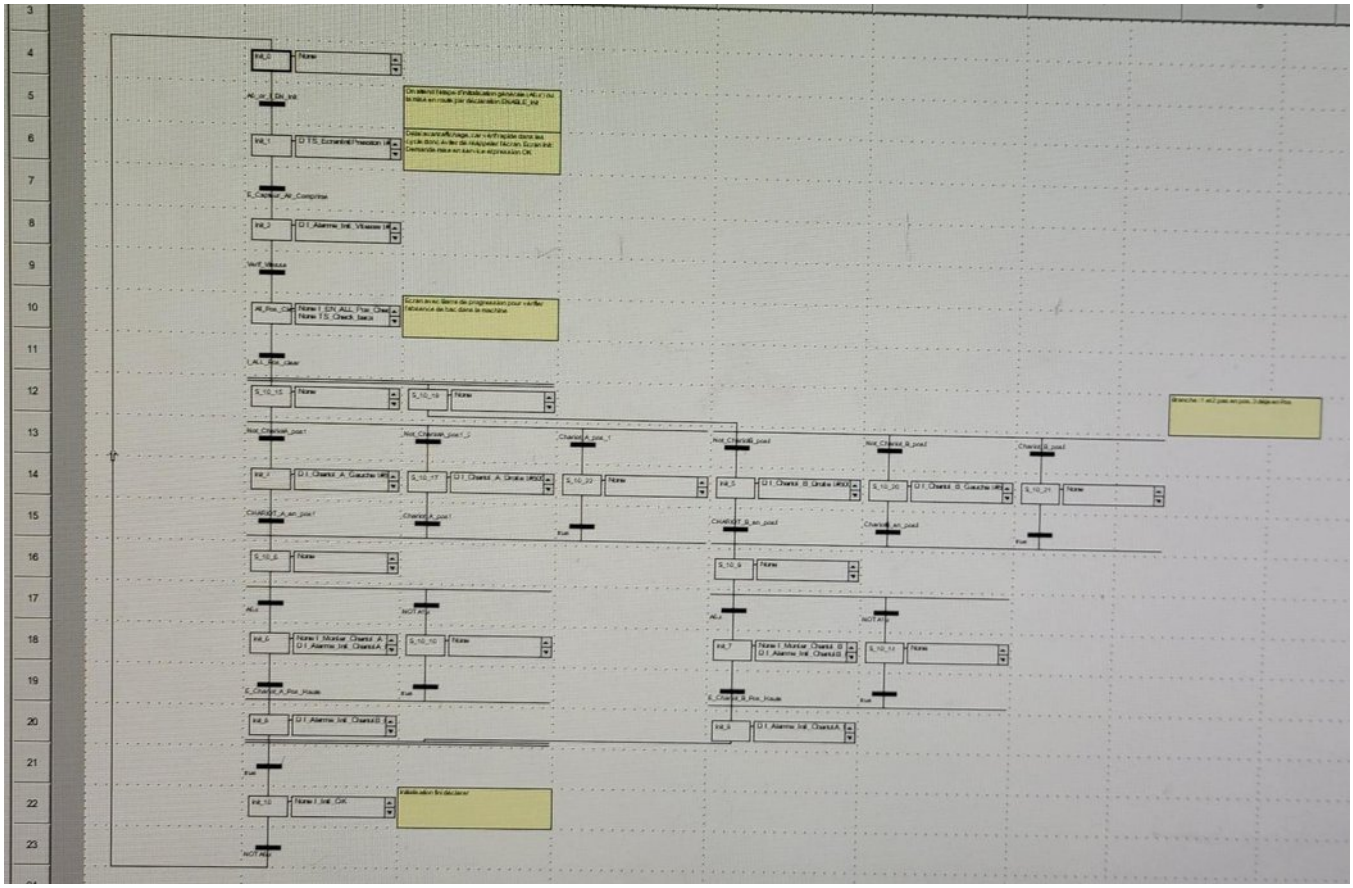


Figure 8 Grafcet Init



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.5 Grafcet ALL Pos Clear

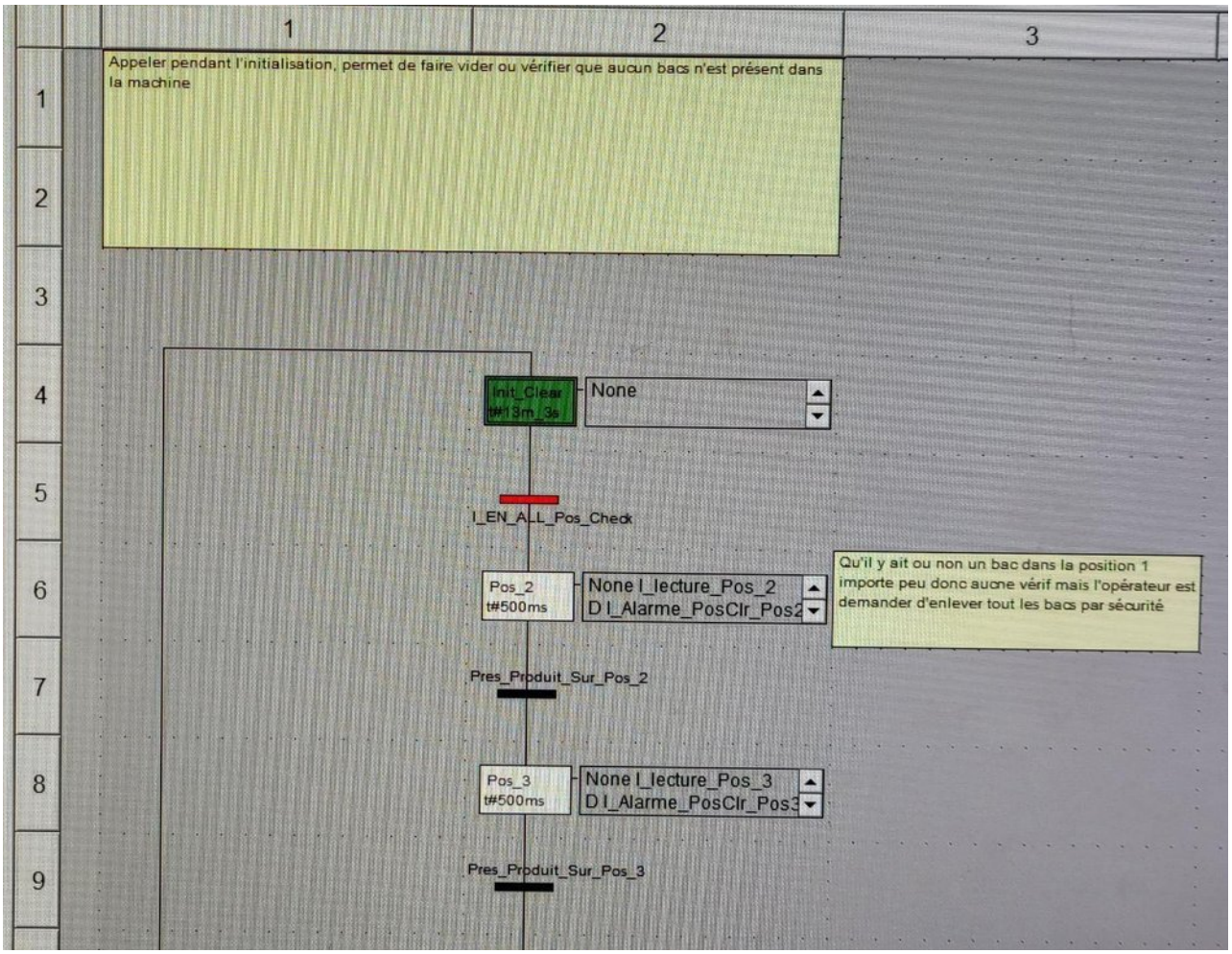
Objectif du Grafcet_ALL_Pos_Clear → Toutes positions vidées :
Appelé pendant la phase d'initialisation, ce grafcet a pour rôle de **vérifier que la machine ne contient aucun bac** ou de **demander à l'opérateur de les évacuer**.

Sa structure est **linéaire** : il vérifie **chaque position une à une** (Pos1, Pos2, …) en **lisant la présence éventuelle d'un bac**.
Si aucune présence n'est détectée, le grafcet **passe à la vérification suivante**.
Un **temps minimal de 500 ms** est imposé à chaque étape afin d'assurer la **mise à jour correcte des variables de détection** et d'éviter un enchaînement trop rapide des étapes.

Si le grafcet reste bloqué sur une étape, cela indique qu'**une position n'a pas été vidée**.
Dans ce cas, **une variable d'alarme est activée** après un délai d'environ **3 secondes**, ce qui provoque la **demande d'activation du TA** sur la position concernée.
L'IHM agit en conséquence et **avertit l'opérateur** et affiche **l'avancement de la vérification** en temps réel.

La variable **I_Alarme** est utilisée en **fin de cycle** pour faire correspondre l'alarme détectée à la **variable TA associée**.

Figure 9 Grafcet ALL_Pos_Clear



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.6 Grafcet de Conduite

Objectif du Grafcet de Conduite :
Le Grafcet de conduite coordonne **l'ensemble des séquences principales du système**, en assurant le passage **d'une étape à l'autre** selon l'état des variables et les actions de l'opérateur.

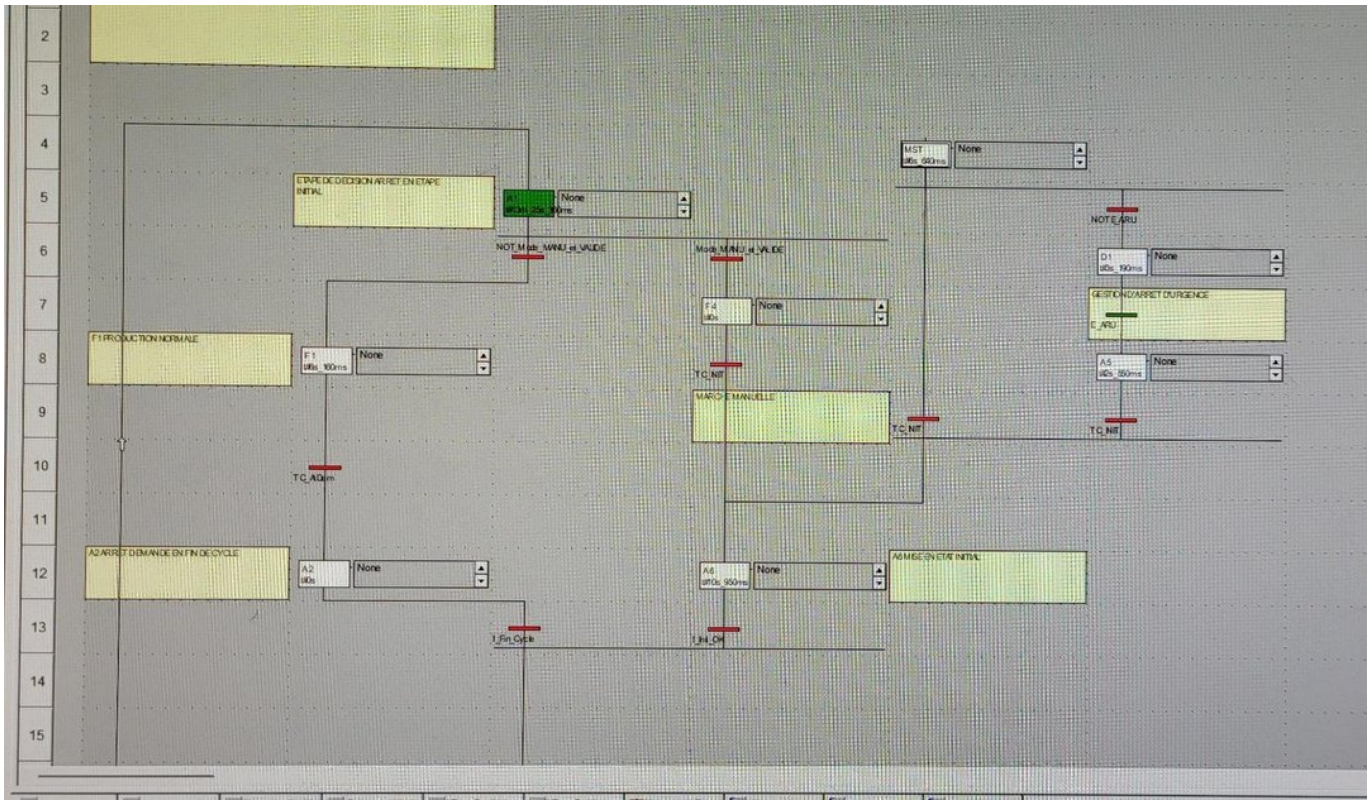
Les étapes principales incluent :

- **MST** : Marche générale / attente du démarrage.
- **D1** : Détection initiale ou vérification des conditions de sécurité.
- **A5** : Préparation pour remise en route après défaillance.
- **A1** : Lancement du cycle principal.
- **F4** : Commande manuelle.
- **A6** : Mise en position initiale (P.O.), arrêt dans un état initial, choix entre MANU et Auto.
- **F1** : Trempage des bacs dans les différentes positions.
- **A2** : Arrêt demandé en fin de cycle.

Ce grafcet assure le **bon enchaînement des opérations**, la **sécurité du procédé**, et la **coordination des sous-grafcets** (Init, ALL_Pos_Clear, etc.).

L'enchaînement des étapes est décrit dans le **GEMMA** précédemment mentionné.

Figure 10 Grafcet de Conduite



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

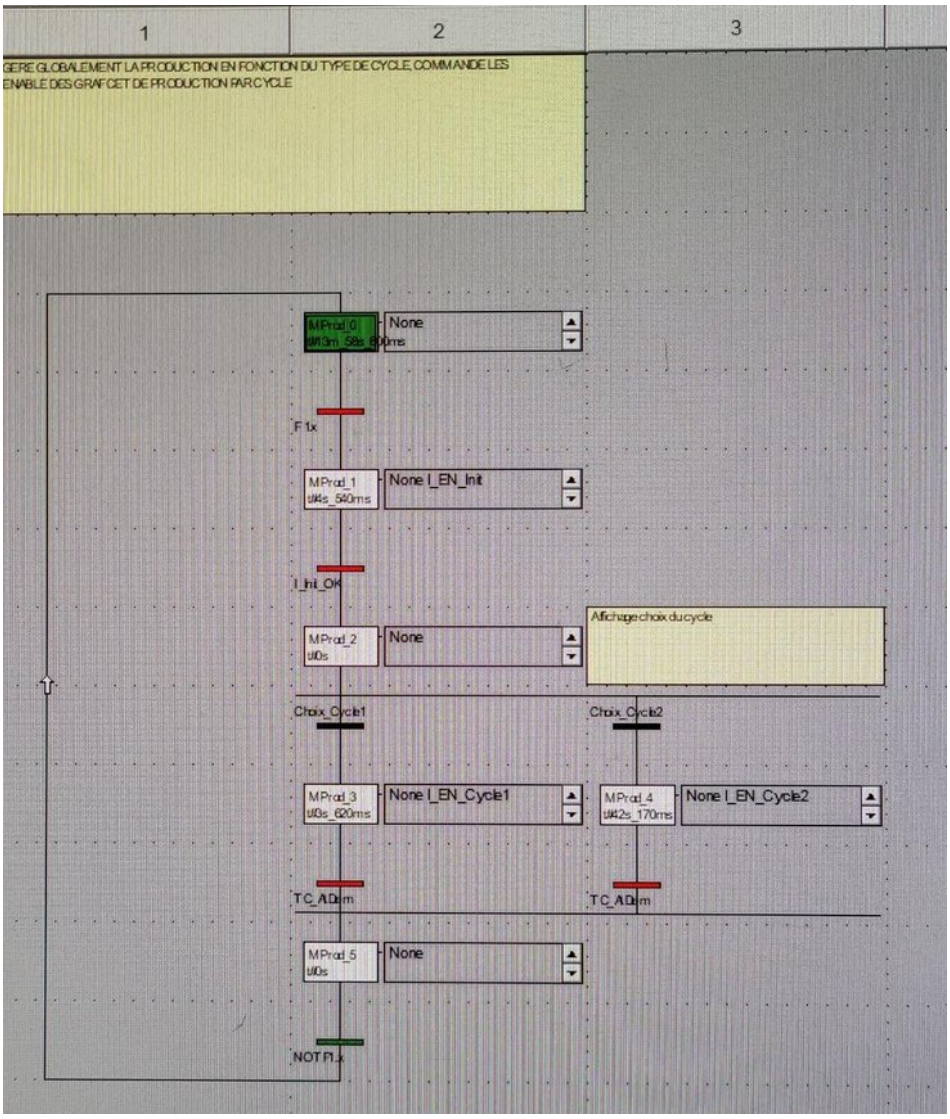
IV.4.7 Grafcet Maître de Production

Objectif du Grafcet Maître de Production :
Le Grafcet Maître de Production **gère globalement la production** en fonction du **type de cycle sélectionné**.

Il **commande les enable** des grafcets de production par cycle : **I_EN_Cycle1** et **I_EN_Cycle2**.
Avant de lancer la production, il **revérifie la bonne initialisation de la machine** en rappelant le Grafcet d'initialisation une deuxième fois pour garantir la sécurité.

Ensuite, en fonction du **cycle choisi sur l'IHM**, il **active le cycle correspondant** et assure le **bon déroulement global de la production**.

Figure 11 Grafcet Maître de Production



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.8 Grafcet Cycle 1 Production

Tous les **bacs commencent en position 1**, et la **position 8** est la **position d'évacuation des bacs**.
Le **grafcet de production** est divisé en deux parties : **Chariot A** et **Chariot B**, chacun subdivisé selon les **mouvements horizontaux (droite/gauche)** et **verticaux (haut/bas)**.

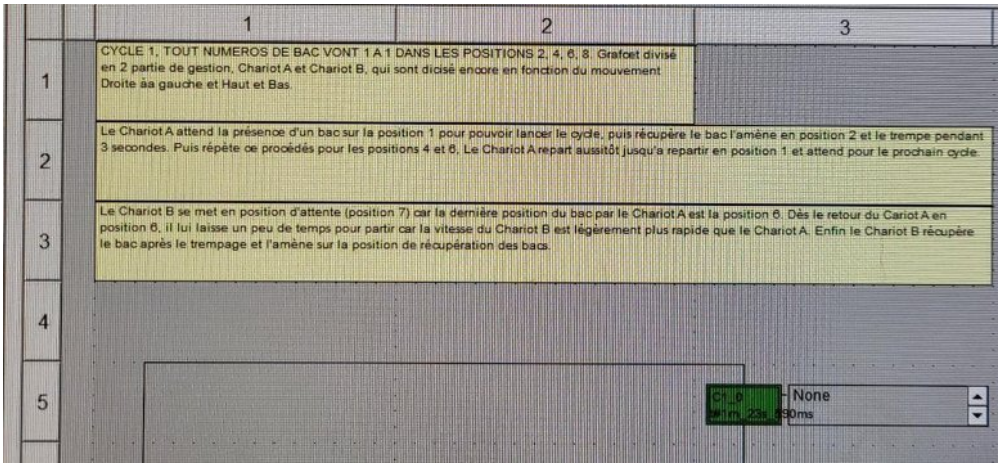
Chariot A :

- Attend qu'un **bac soit présent en position 1** pour démarrer le cycle.
- Récupère le bac et le transporte successivement en **positions 2, 4 et 6**, où il effectue **un trempage de 3 secondes** à chaque position.
- Une fois le bac déposé en **position 6**, le Chariot A **retourne en position 1** et attend le **prochain cycle**.

Chariot B :

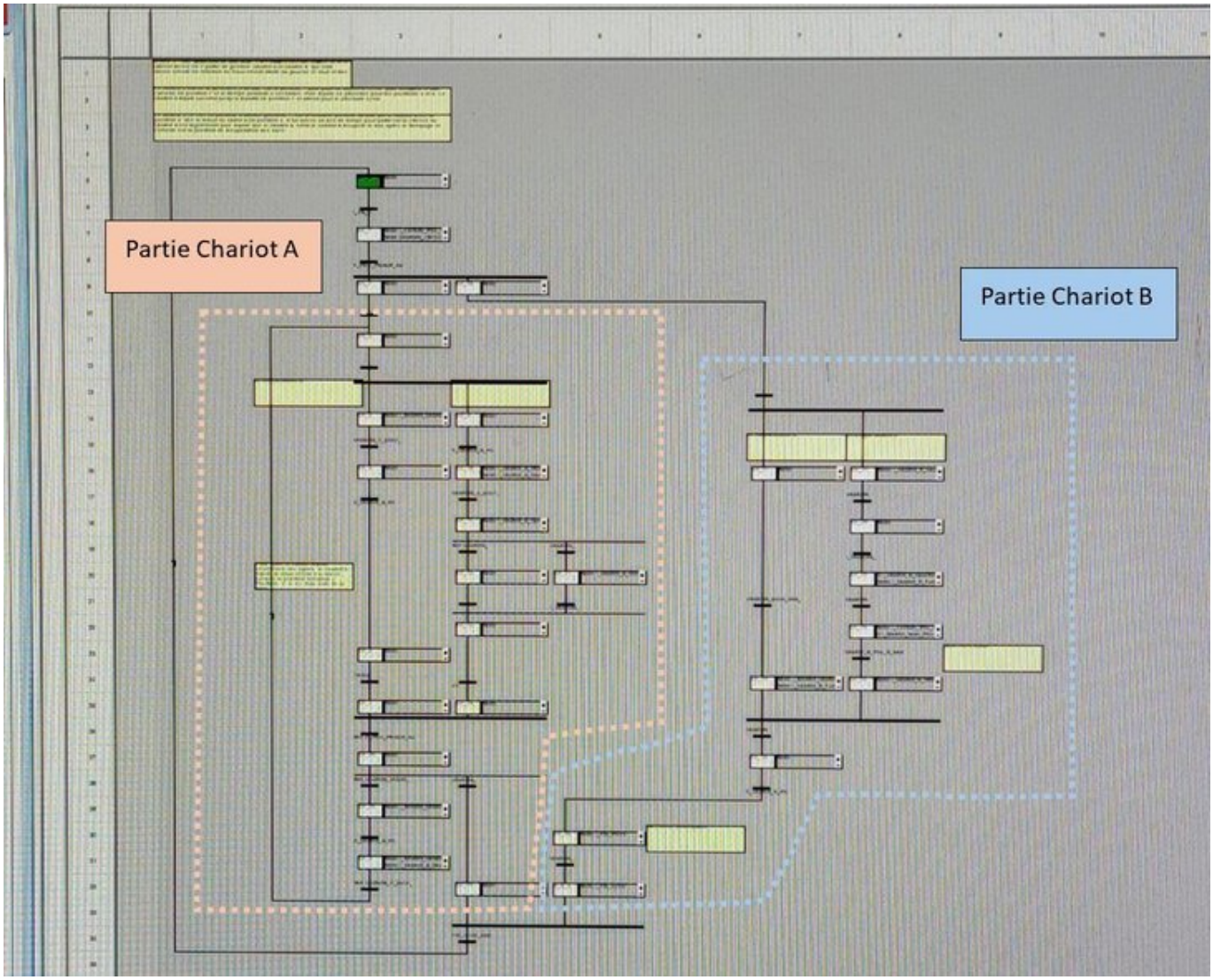
- Se place initialement en **position d'attente (position 7)**.
- Dès que le Chariot A a **déposé le bac en position 6 et est reparti vers la position 1**, le Chariot B se met en **position 6** pour récupérer **à temps le bac après son trempage**.
- Ensuite, le Chariot B **transporte le bac vers la position 8**, destinée à l'**évacuation des bacs**.

Figure 12 Grafcet Cycle1_Production



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

Figure 13 Structure Grafcet Cycle1_Production



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.9 Grafcet Cycle 2 Production

Objectif du Grafcet Cycle 2
Le **Cycle 2** fonctionne sur le même principe que le **Cycle 1**, mais il est **divisé en deux parties** pour gérer **les positions paires et impaires**.

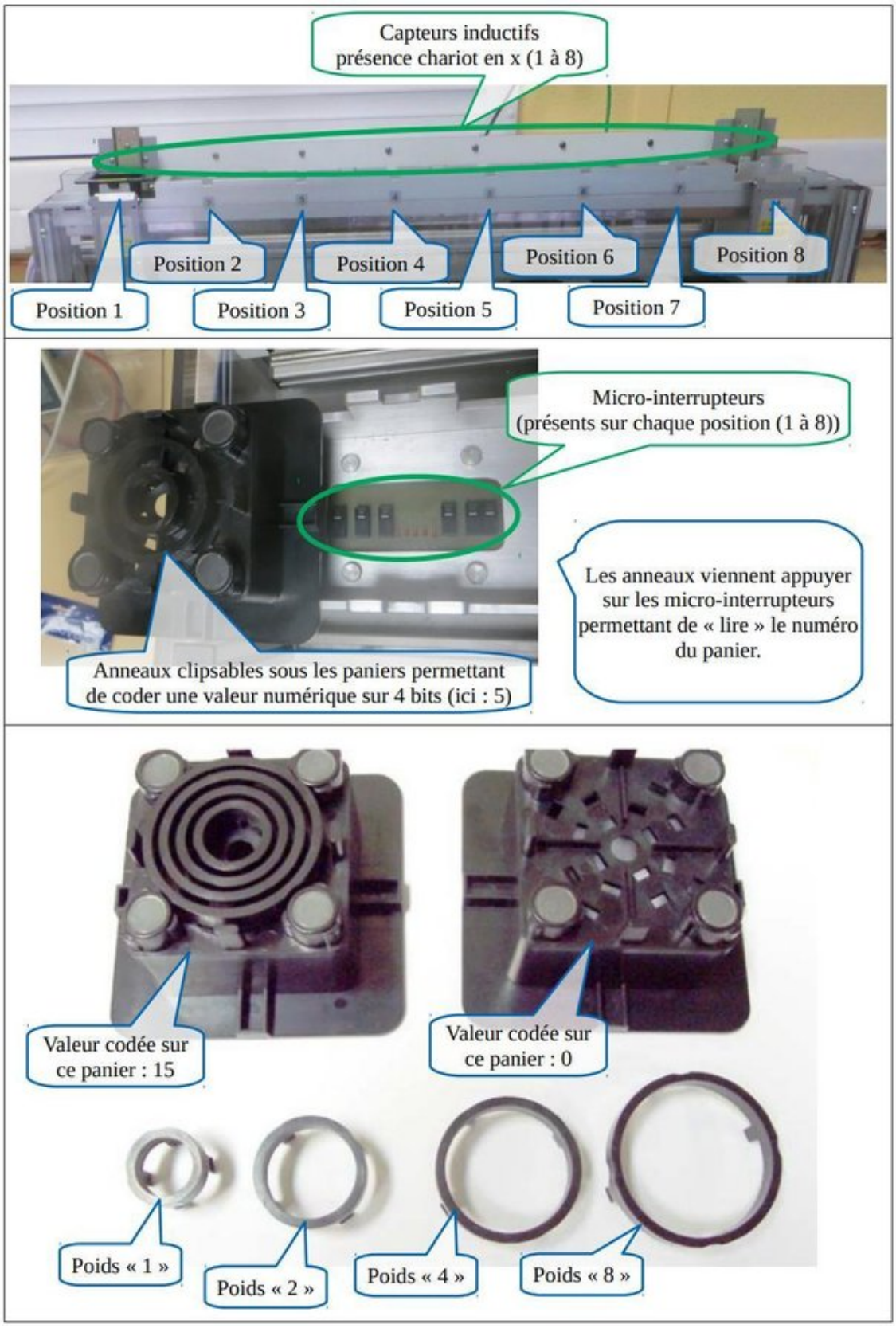
- **Cycle pair** :
  - Reproduit exactement le fonctionnement du Cycle 1 pour les **positions 2, 4, 6**.
  - Le Chariot A récupère les bacs, les trempe 3 secondes à chaque position, puis retourne en position 1.
  - Le Chariot B récupère les bacs après trempage et les transporte vers la **position d'évacuation 8**.
- **Cycle impair** :
  - Gère les positions **1 initial, 3, 5 et 7**.
  - Le Chariot A effectue les mêmes opérations que dans le cycle pair, mais sur ces positions impaires.
  - Le Chariot B récupère les bacs après trempage et les transporte également vers la **position 8**.

Lecture du code binaire des bacs :
- Lors du dépôt d'un bac en **position 1** par l'opérateur, le système lit son **code binaire** à l'aide d'un **disque situé sous le bac**.
- La lecture se fait via des **interrupteurs situés sous chaque position** où le bac est déposé.
- Ce code permet d'identifier le nombre associé au bac pour assurer le suivi correct des cycles.

Remarque de conception :
- Pour plus de lisibilité et de simplicité, il aurait été possible d'utiliser un **appel Enable du Grafcet du Cycle 1** dans le Cycle 2 pour gérer le cycle pair, au lieu de recopier les séquences.

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

Figure 14 Description Photographique



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.10 Ladder GARU Init

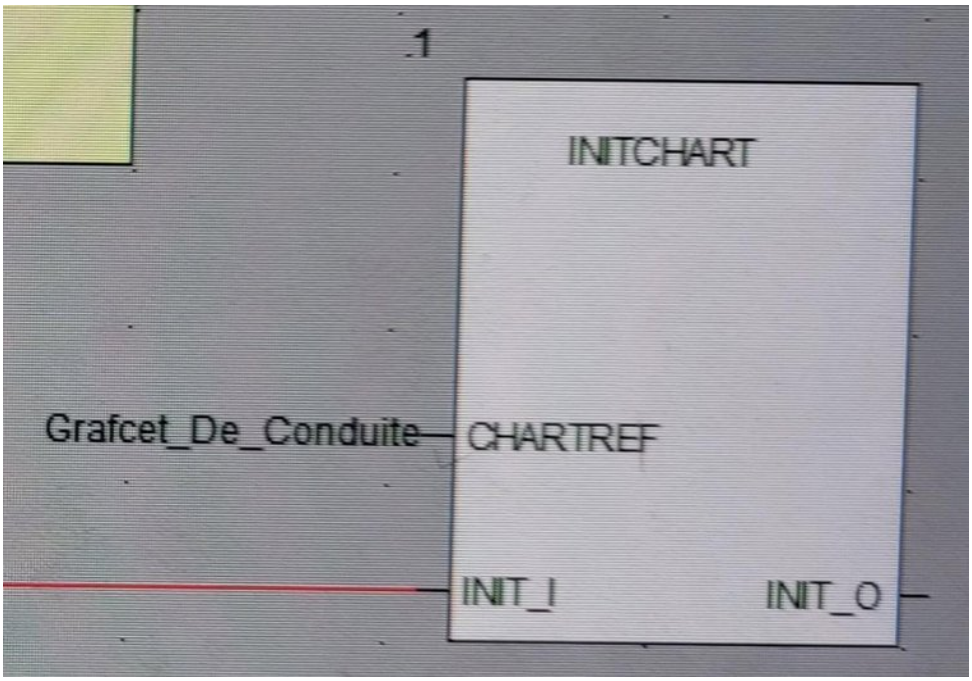
Objectif du Ladder GARU_Init :
Le **Ladder GARU_Init** permet, en combinaison avec son **grafcet**, de **réinitialiser l'ensemble des grafcets** soit :

- **Directement via l'arrêt d'urgence**, correspondant à l'étape **GARU_Standby**,
- Soit **via des variables ou étapes intermédiaires** (Tiers).

Pour cela, j'utilise un **bloc d'initialisation de grafcet (Init Chart)**, qui **remet toutes les étapes des grafcets à leur état initial** avant de relancer les cycles.

Il assure ainsi la **mise en sécurité globale** et la **réinitialisation des séquences** avant un nouveau cycle de fonctionnement.

Figure 15 Bloc d'initialisation de grafcet (Init Chart)



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.11 Ladder Choix origine des entrées

Objectif du Ladder Choix des Entrées :
Le **Ladder Choix des Entrées** permet, à l'aide d'une **table d'animation (PO_ou_SIMU)**, de **déterminer la source de chaque capteur** : réelle ou simulée.

- Pour chaque entrée, par exemple : **E_ARU_REEL** ou **E_ARU_SIMU**, la source sélectionnée **active ensuite la variable correspondante** (ex. **E_ARU**) pour le reste du programme.

Ce ladder permet ainsi de **basculer facilement entre fonctionnement réel et simulation** pour toutes les entrées, tout en conservant la logique du système.

IV.4.12 Ladder Recopie Sortie simulateur

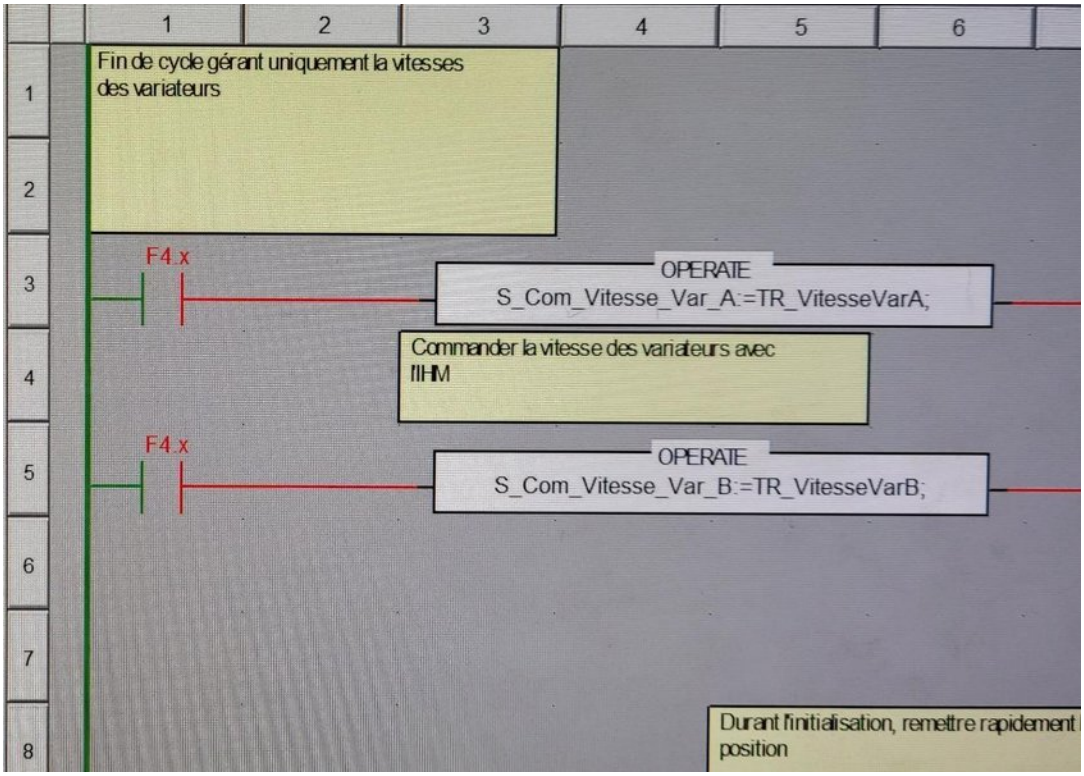
Objectif du Ladder Recopie Sortie Simulateur :
Le **Ladder Recopie Sortie Simulateur** permet de **mettre à jour les valeurs des sorties pour la simulation**.

- Les **sorties du programme** qui ont une **adresse physique sur l'automate** sont **recopiées dans d'autres variables** disposant de **différentes adresses**, utilisées uniquement pour la simulation.
- Aucune table d'animation n'est nécessaire : ce ladder se contente de **transférer les valeurs des sorties réelles vers les sorties simulées**.

IV.4.13 Ladder Gestion des Variateurs

Objectif du Ladder Gestion des Variateurs :
Le **Ladder Gestion des Variateurs** permet, **en fin de cycle**, de **gérer uniquement la vitesse des variateurs** à l'aide de **blocs Operate**.

Figure 16 Partie du Ladder Gestion des Variateurs



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.14 Ladder Fin de cycle Chariot A/B mouvement

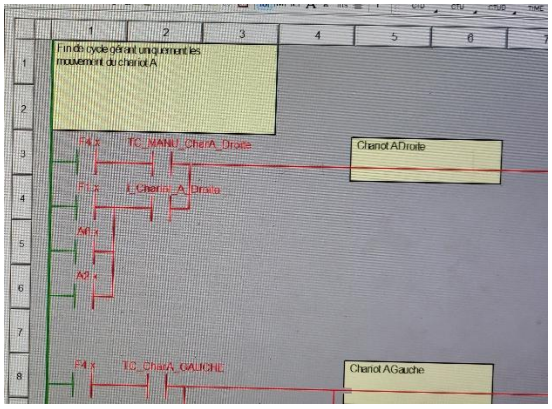
Objectif du Ladder Fin de Cycle Chariot A/B Mouvement :
Les **Ladders Fin de Cycle Chariot A Mouvement** et **Fin de Cycle Chariot B Mouvement** gèrent **tous les mouvements de leur chariot respectif**.

- Ils utilisent des **variables appelées par les étapes** pour **activer ou non les sorties** correspondant aux directions : **droite/gauche/haut/bas**.

- Les mouvements sont également contrôlés **en fonction des étapes du grafcet de conduite**, pour garantir la **sécurité et les attitudes correctes** selon le cycle en cours.

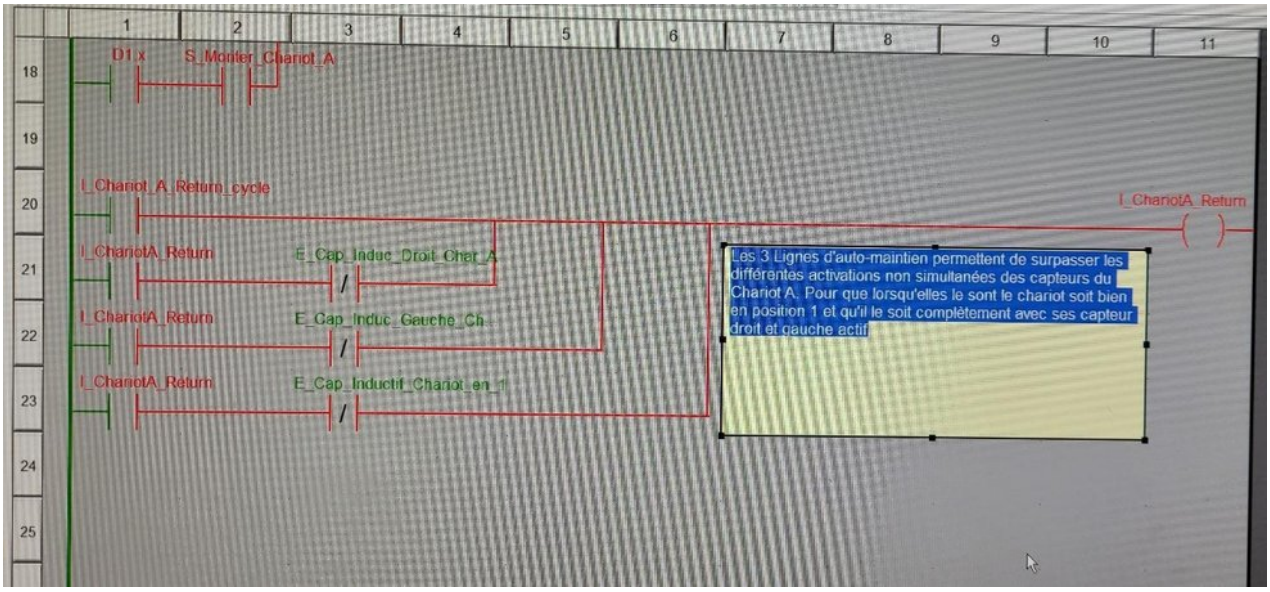
Ces ladders assurent ainsi **le pilotage précis et sécurisé des déplacements des chariots A et B**.

Figure 17 Ladder Chariot A mouvement



La figure ci-dessous montre une équation en ladder qui active un **automaintien** lorsque le Chariot A doit revenir en **position 1**, jusqu'à ce que le chariot atteigne effectivement cette position, ce qui évite de ralentir inutilement le chariot dans le Ladder des variateurs.

Figure 18 Ladder Chariot A mouvement



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.15 Ladder Lecture Binaire

Objectif du Ladder Lecture Binaire :
Le **Ladder Lecture Binaire** permet de **lire le code binaire associé à chaque panier** et de **convertir cette lecture en une valeur numérique exploitable**.

- Dans un premier temps, les **4 bits correspondant aux poids binaires (1, 2, 4, 8)** sont **réinitialisés à zéro**.
- Ensuite, selon les **variables activées lors de la lecture**, chaque bit met à **1** un **bloc Operate** distinct (ex. : bit de poids 1 → I_bit_0 := 1, bit de poids 2 → I_bit_1 := 2, etc.).
- Enfin, un **bloc Operate final** additionne l'ensemble des bits actifs pour obtenir la **valeur complète du code panier**, stockée dans **TM_CodePanier**.

Comme l'automate exécute le ladder **ligne par ligne**, cette méthode d'écriture garantit que **l'ordre d'exécution est respecté** ; autrement, cela aurait pu **entraîner des dysfonctionnements**.

Figure 19 Ladder Lecture Binaire

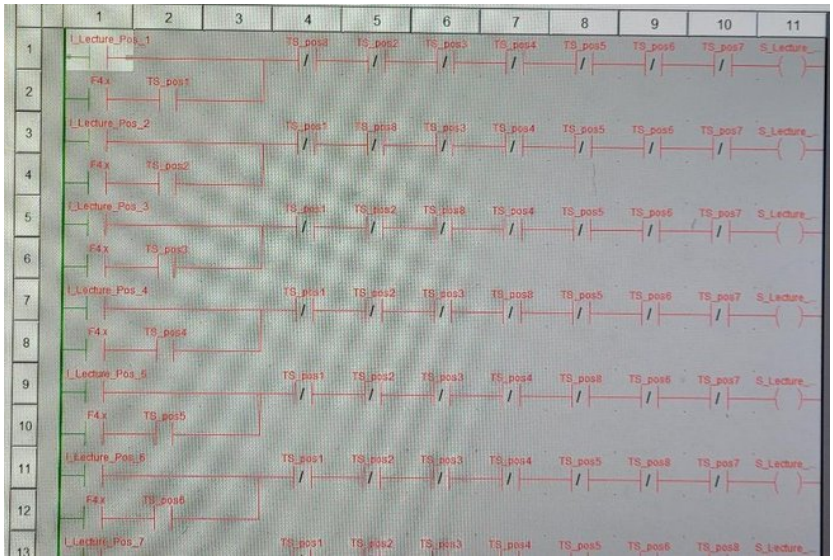
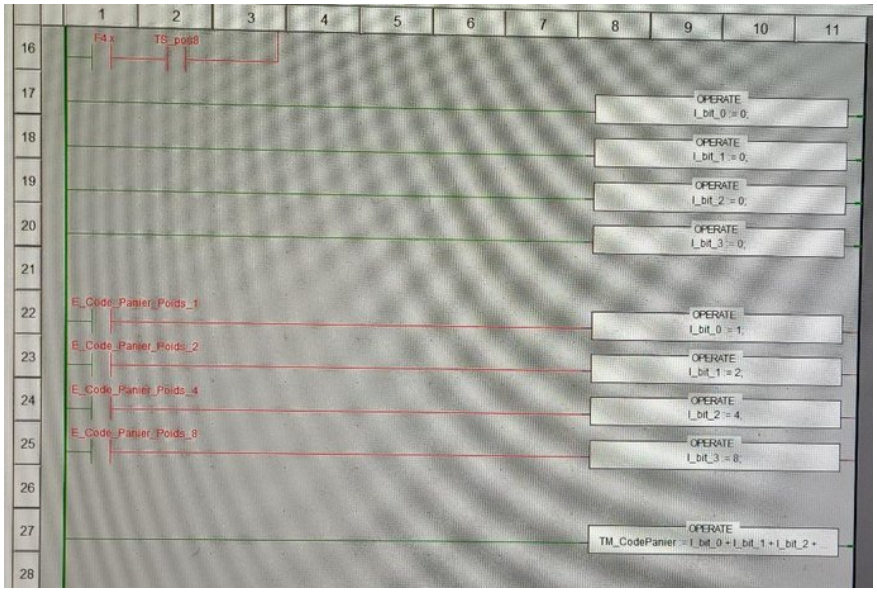


Figure 20 Ladder Calcul Binaire



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

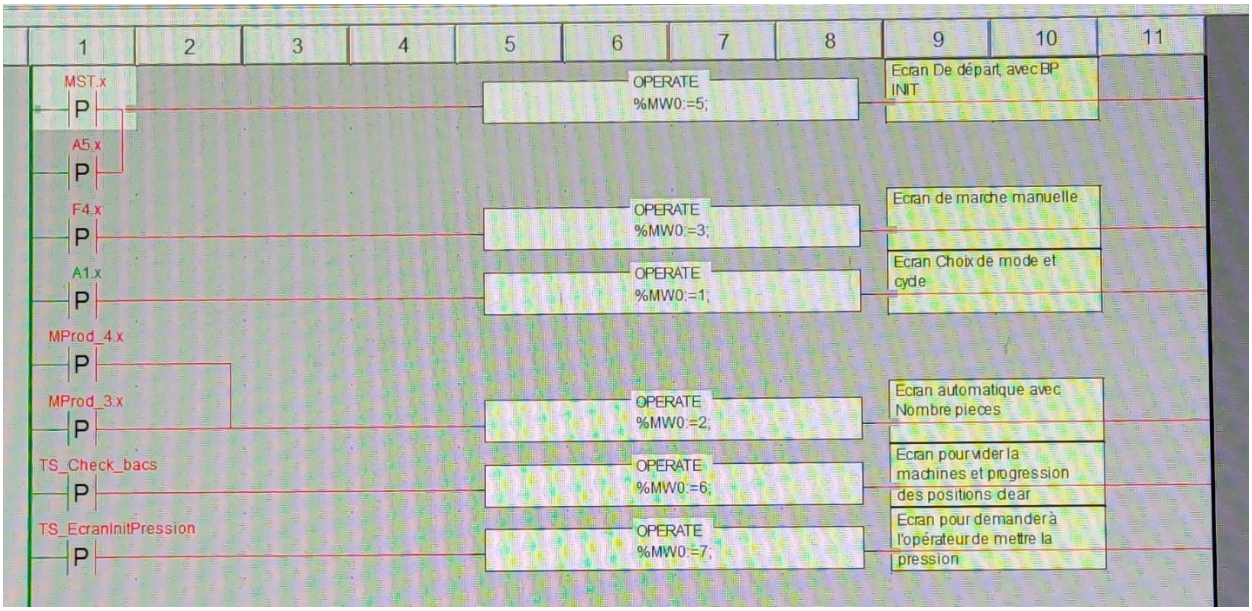
IV.4.16 Ladder Ecran IHM

Objectif du Ladder Gestion Écran IHM :
Le **Ladder Gestion Écran IHM** permet de **piloter et mettre à jour les informations affichées sur l'interface homme-machine (IHM)**.

Il gère notamment la **navigation entre les écrans**, l'**affichage des états du système**, ainsi que la **transmission des variables de commande et de supervision** entre l'automate et l'IHM, assurant une **interaction claire et cohérente avec l'opérateur**.

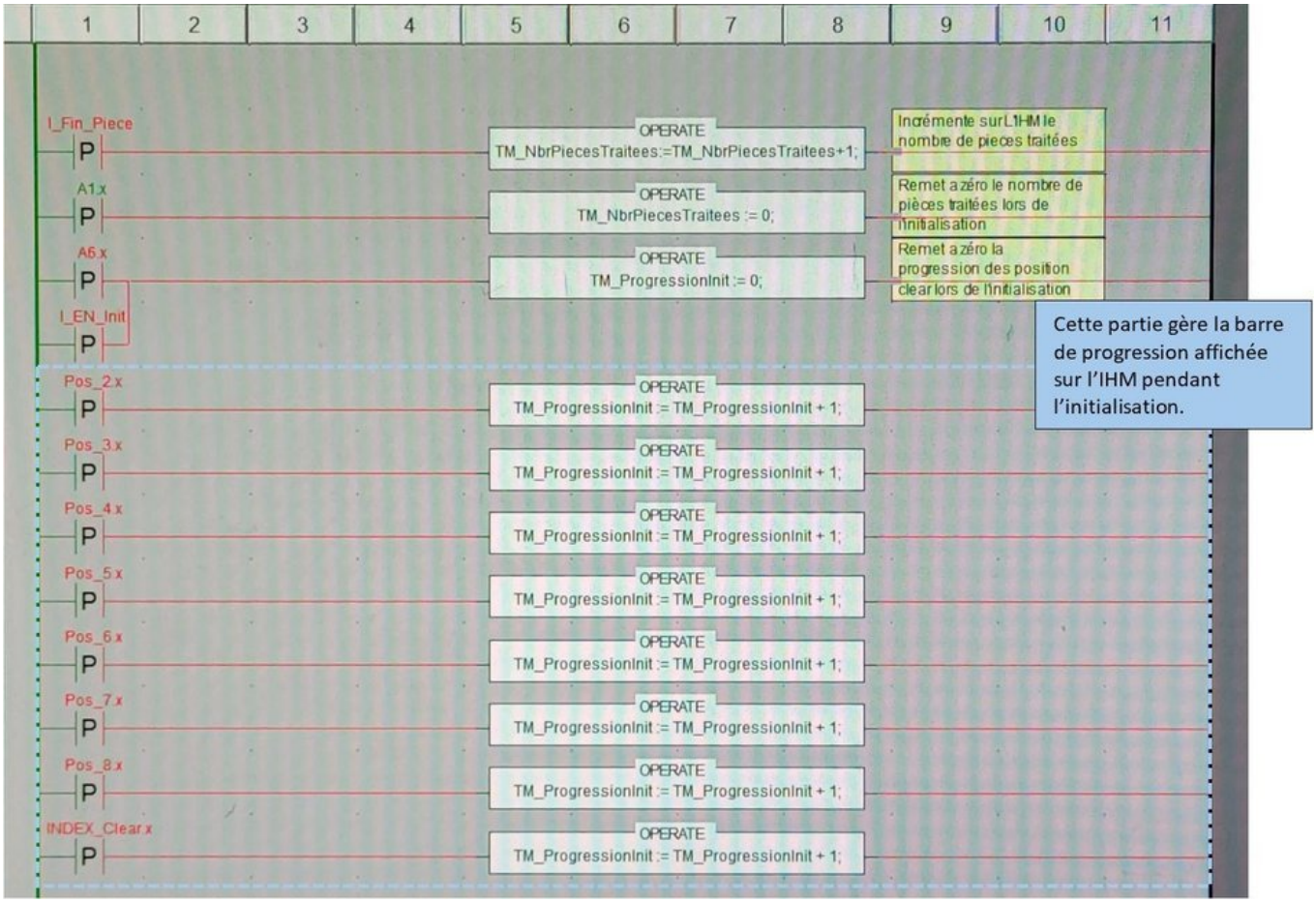
En complément, intégré avec les écrans **Vijeo Designer**, le ladder écrit le **numéro d'écran** à afficher dans l'adresse **%MW0** ; la valeur placée dans **%MW0** correspond à l'ID de l'écran et provoque l'affichage automatique de l'écran associé sur l'IHM. Ainsi, la logique automate centralise la navigation écran et garantit la synchronisation entre l'état du procédé et l'affichage IHM.

Figure 21 Ladder Ecran IHM



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

Figure 22 Ladder Gestion des variables Int sur l'IHM



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

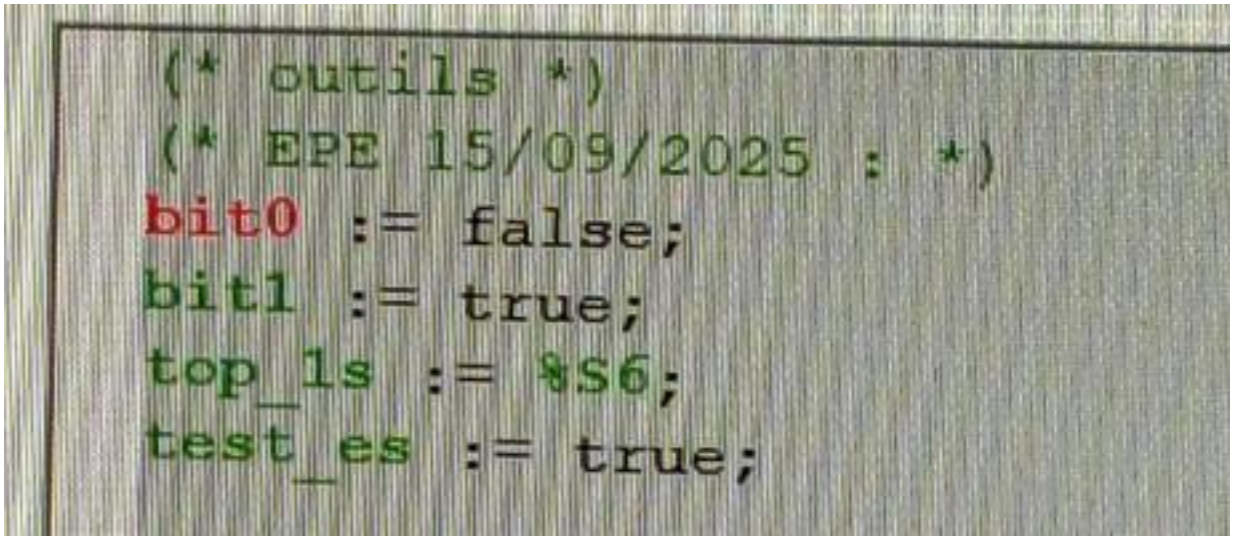
IV.4.17 Structure Outils

Objectif de la Structure Outils :

La **Structure Outils** fournit dans le programme automate une **section dédiée aux bits et variables utilitaires par défaut**.

- **Bit_0** : toujours égal à **0** (bit0 := false;), utile pour **désactiver certaines sections de programme ou équations**.
- **Bit_1** : toujours égal à **1** (bit1 := true;), pour activer certaines conditions par défaut.
- **top_1s** := %S6 : permet de générer un **signal périodique d'une seconde**.
- **test_es** := true; : variable de test ou d'état par défaut.

Figure 23 Structure Outil



IV.4.18 Ladder Alarmes

Objectif du Ladder Alarmes :

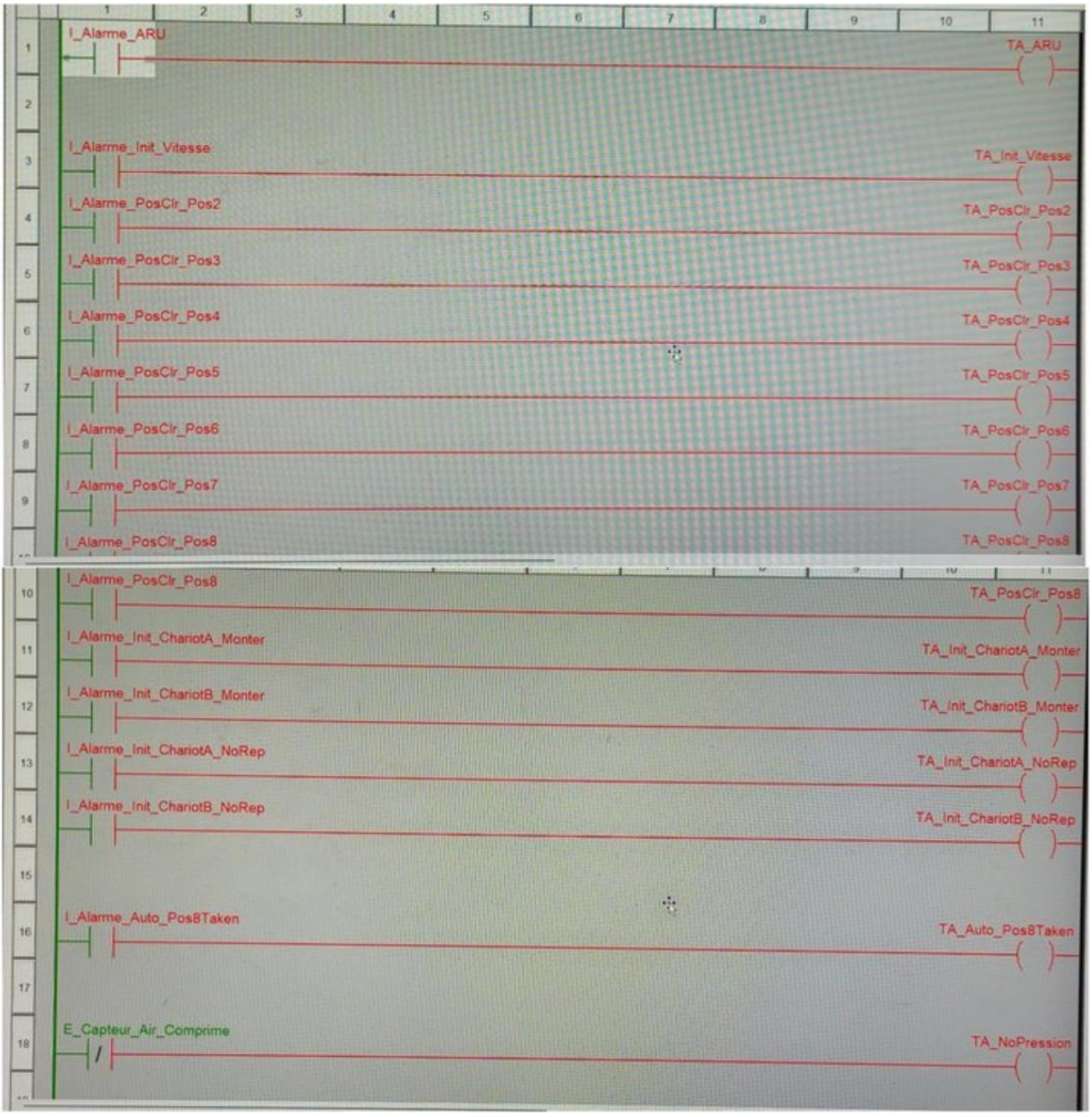
Le **Ladder Alarmes** gère les **alarmes en fin de cycle**, principalement en se basant sur les **durées des étapes des grafcets**.

- Dans la plupart des cas, si une étape **dure plus longtemps que prévu**, cela est interprété comme un **problème potentiel**, et la variable d'alarme correspondante (**I_Alarme_XXX**) est mise à 1.
- Dans le ladder, cette **variable d'alarme** est ensuite reliée à **TA_XXX**, qui possède une **adresse sur l'IHM** pour **afficher l'alarme à l'opérateur**.
- Certaines alarmes ne suivent pas cette logique et peuvent être déclenchées par d'autres conditions.

Ainsi, ce ladder permet de **signaler rapidement les anomalies détectées** pendant le cycle et d'assurer une **supervision cohérente avec l'état réel du processus**.

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

Figure 24 Ladder Alarmes



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

IV.4.19 Table d'animations

IV.4.19.1 PO_ou_SIMU

La ligne **PO_ou_SIMU** permet de **choisir entre l'utilisation du simulateur ou de la machine réelle**.

0 → utilisation du **processus réel** (PO) avec les **entrées et sorties physiques**.

1 → utilisation du **simulateur** (SIMU) avec les **variables simulées**.

Figure 25 Table d'animation PO_ou_SIMU



Nom	Valeur	Type
I_Choix_PO_reelle_ou_si...	0	EBOOL

IV.4.19.2 Alarmes

La **table d'animation Alarmes** permet de **tester manuellement chaque alarme** pour vérifier que le **résultat attendu** est correctement affiché sur l'IHM.

- En activant une alarme dans la table, la **variable correspondante** est mise à 1, et le **signal sur l'IHM** (TA_XXX) est simulé.
- Cela permet de **valider le fonctionnement des alarmes** sans attendre qu'un défaut réel se produise.

Figure 26 Table d'animation Alarmes

Nom	Valeur	Type	Commentair
TA_ARU	0	EBOOL	
TA_Auto_Pos8Taken	0	EBOOL	
TA_Init_ChariotA_Monter	0	EBOOL	
TA_Init_ChariotA_NoRep	0	EBOOL	
TA_Init_ChariotB_Monter	0	EBOOL	
TA_Init_ChariotB_NoRep	0	EBOOL	
TA_Init_Vitesse	0	EBOOL	
TA_NoPression	0	EBOOL	
TA_PosClr_Pos2	0	EBOOL	
TA_PosClr_Pos3	0	EBOOL	
TA_PosClr_Pos4	0	EBOOL	
TA_PosClr_Pos5	0	EBOOL	
TA_PosClr_Pos6	0	EBOOL	
TA_PosClr_Pos7	0	EBOOL	
TA_PosClr_Pos8	0	EBOOL	

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

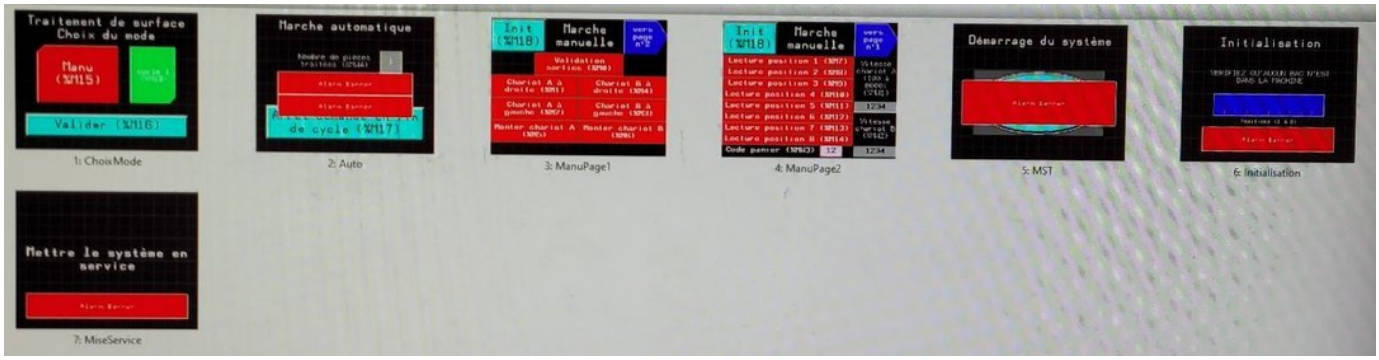
V. INTERFACE IHM

V.1 DESCRIPTION

L'IHM sera composé de 7 pages :

N° Écran	Nom de l'écran	Fonction
1	ChoixMode	Permet à l'opérateur de **choisir entre le mode Manuel et le mode Automatique**. Si le mode Automatique est sélectionné, une **seconde section apparaît** pour choisir le type de cycle. Un **bouton de validation** permet ensuite de confirmer le choix et de lancer le mode sélectionné.
2	Auto	En mode **Automatique**, l'**écran IHM** affiche le **nombre de paniers traités**. Il comprend **deux bandeaux d'alarmes** pour afficher **deux groupes distincts** : **GroupeAlarmes_Auto** et **GroupeAlarmes_MES**. Un **bouton "Arrêt demandé en fin de cycle"** permet de laisser le cycle en cours se terminer avant de revenir sur l'écran principal (écran 1). Un **bouton "Restart"** permet de **relancer la machine** en cas d'erreur.
3	ManuPage1	En mode **Manuel**, cet **écran IHM** permet de **contrôler les mouvements des chariots A et B**, notamment **droite, gauche, haut et bas**.
4	ManuPage2	En mode **Manuel**, cet **écran IHM** permet de **lire les positions de 1 à 8**, avec le **numéro du panier affiché en bas de page** (Code paniers :). L'écran permet également de **gérer la vitesse des variateurs**.
5	MST	Écran **Initial** de la machine : un **bandeau d'alarmes** indique si le **BP ARU** est activé, et le **BP Init** permet de **lancer la machine**.
6	Initialisation	Écran **d'initialisation** de la machine : il **demande à l'opérateur de vider la machine** des éventuels paniers présents. Une **barre de progression** affiche l'avancement du **clear des positions**, et des **indicateurs** permettent de suivre l'état de l'initialisation. Un **bandeau d'alarmes** affiche le groupe d'alarmes **Groupe_Alarmes_Init**.
7	MiseService	Écran **après la MST** : il **demande à l'opérateur de mettre le système en service** en appuyant sur le **bouton Mise en Service**, qui contrôle également la **pression**. Un **bandeau d'alarmes** avertit l'opérateur en cas de **manque de pression**, en affichant le groupe d'alarmes **Groupe_Alarmes_MES**.

Figure 27 Écrans IHM



AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

V.2 GESTION DES ALARMES

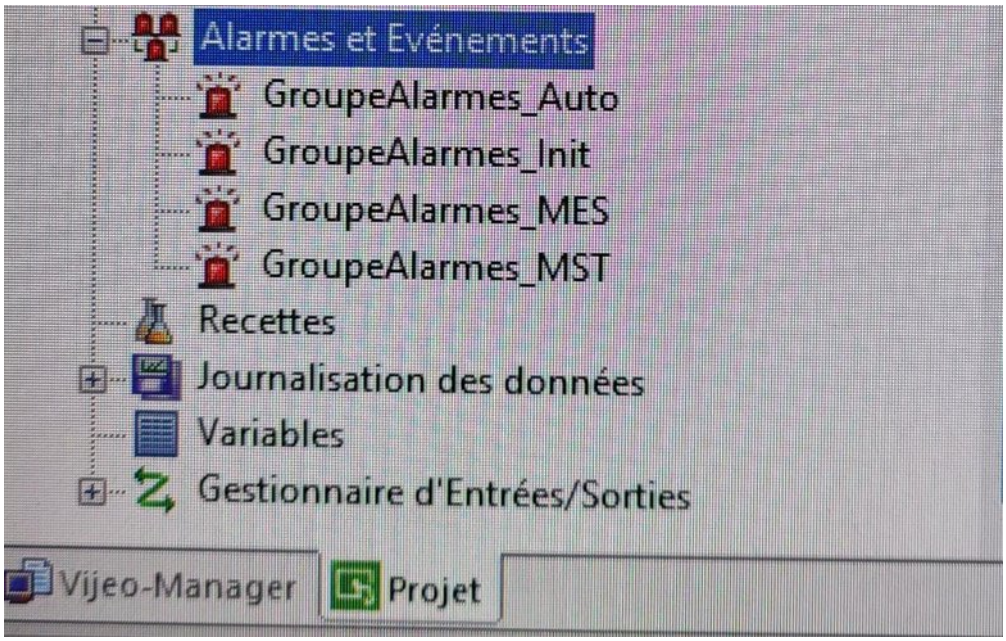
V.2.1 Groupes

La **gestion des alarmes** permet d'organiser et de superviser les différents **états d'alerte** du système. Pour faciliter leur lecture et leur traitement, les **alarmes** sont regroupées en plusieurs **catégories** selon leur **contexte** et leur **écran associé**. Quatre **groupes** sont définis, chacun regroupant les alarmes liées à un **fonctionnement spécifique** du système, à l'exception du groupe **MES** qui intervient également lors de la **marche automatique**.

Les variables d'alarmes suivent une **nomenclature structurée** dans leur nom.
Par exemple, la variable **IHM_Auto_Pos8Taken** se décompose ainsi :

- **IHM** indique la **destination** de la variable, ici l'interface homme-machine.
- **Auto** précise son **contexte d'activation**, en l'occurrence la **marche automatique**.
- Enfin, **Pos8Taken** décrit la **cause de l'alarme**, c'est-à-dire que la **position 8 est occupée par un bac non évacué**.

Figure 28 Vue de Vijeo Designer les groupes d'alarmes



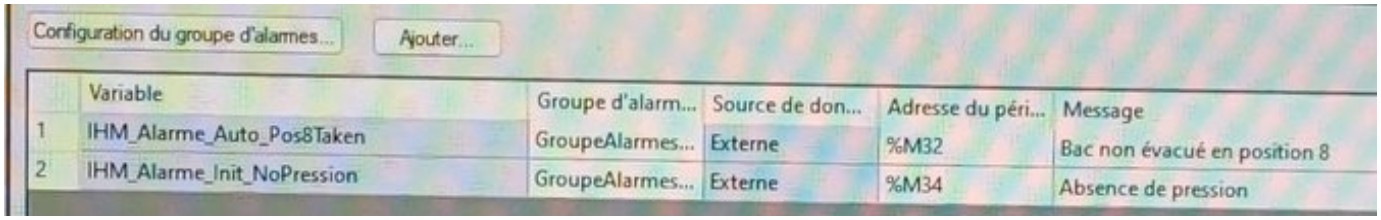
V.2.1.1 Groupe Alarmes Auto

Comme expliqué précédemment, le **groupe Alarme Auto** regroupe les **alarmes déclenchées en cas d'anomalie durant la marche automatique**.
Parmi elles, on trouve notamment **l'alarme IHM_Alarme_Auto_Pos8Taken**, qui indique qu'un **bac n'a pas été évacué de la position 8**.

L'alarme **IHM_Alarme_Init_NoPression** ne fait finalement **pas partie du groupe MES**. À l'origine, elle devait y être intégrée, mais comme elle est également **nécessaire durant la marche automatique**, il est **impossible de l'affecter à deux groupes d'alarmes différents**.
C'est pourquoi, comme mentionné précédemment, **le groupe MES constitue une exception** : **deux bandeaux d'alarmes distincts** sont présents sur **l'écran d'initialisation**, permettant ainsi d'afficher à la fois **les alarmes du groupe MES** et **celles liées à la pression**.

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

Figure 29 Groupe Alarmes Auto

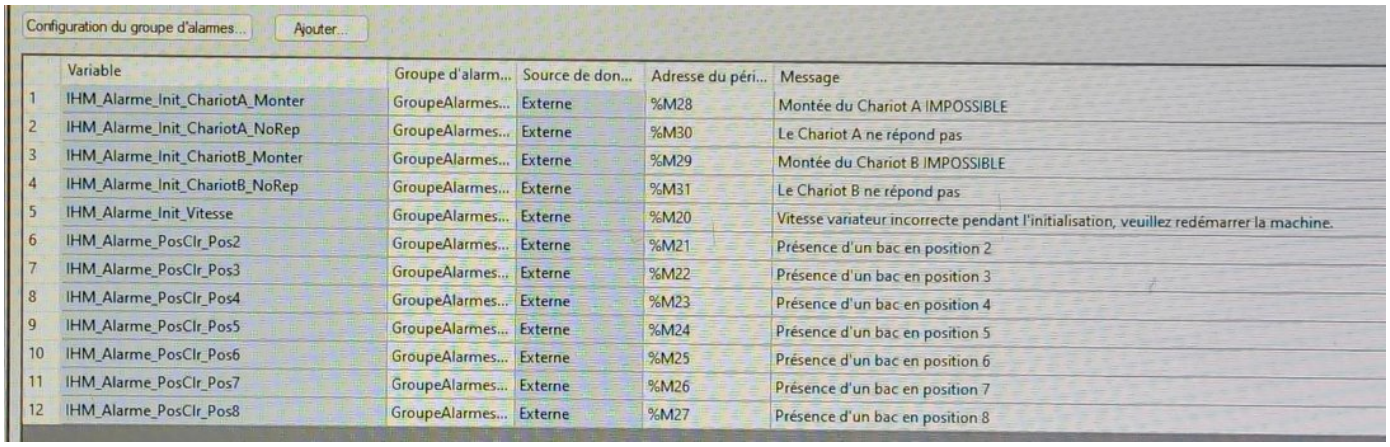


	Variable	Groupe d'alarm...	Source de don...	Adresse du péri...	Message
1	IHM_Alarme_Auto_Pos8Taken	GroupeAlarmes...	Externe	%M32	Bac non évacué en position 8
2	IHM_Alarme_Init_NoPression	GroupeAlarmes...	Externe	%M34	Absence de pression

V.2.1.2 Groupe Alarmes Init

Le **groupe d'alarmes Init** regroupe les alarmes liées au **bon déroulement de la phase d'initialisation**.
On y retrouve notamment les alarmes vérifiant si **les chariots peuvent monter**, **s'ils répondent correctement**, ou encore si **la vitesse d'initialisation est correctement codée** afin qu'ils puissent se déplacer à la **vitesse recommandée**.
Enfin, le système contrôle que **les positions de 2 à 8 soient bien vides** ; dans le cas contraire, **une alarme spécifique à chaque position** peut se déclencher. IHM_Alarme_PosClr_PosX → IHM_Alarme_PositionClear_PositionX, se référer à l'index des abréviations.

Figure 30 Groupe Alarmes Init

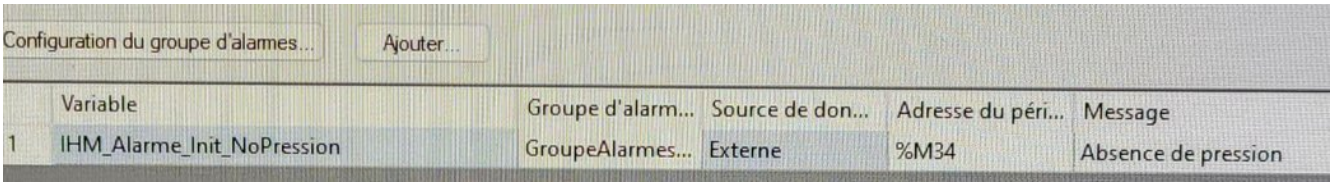


	Variable	Groupe d'alarm...	Source de don...	Adresse du péri...	Message
1	IHM_Alarme_Init_ChariotA_Monter	GroupeAlarmes...	Externe	%M28	Montée du Chariot A IMPOSSIBLE
2	IHM_Alarme_Init_ChariotA_NoRep	GroupeAlarmes...	Externe	%M30	Le Chariot A ne répond pas
3	IHM_Alarme_Init_ChariotB_Monter	GroupeAlarmes...	Externe	%M29	Montée du Chariot B IMPOSSIBLE
4	IHM_Alarme_Init_ChariotB_NoRep	GroupeAlarmes...	Externe	%M31	Le Chariot B ne répond pas
5	IHM_Alarme_Init_Vitesse	GroupeAlarmes...	Externe	%M20	Vitesse variateur incorrecte pendant l'initialisation, veuillez redémarrer la machine.
6	IHM_Alarme_PosClr_Pos2	GroupeAlarmes...	Externe	%M21	Présence d'un bac en position 2
7	IHM_Alarme_PosClr_Pos3	GroupeAlarmes...	Externe	%M22	Présence d'un bac en position 3
8	IHM_Alarme_PosClr_Pos4	GroupeAlarmes...	Externe	%M23	Présence d'un bac en position 4
9	IHM_Alarme_PosClr_Pos5	GroupeAlarmes...	Externe	%M24	Présence d'un bac en position 5
10	IHM_Alarme_PosClr_Pos6	GroupeAlarmes...	Externe	%M25	Présence d'un bac en position 6
11	IHM_Alarme_PosClr_Pos7	GroupeAlarmes...	Externe	%M26	Présence d'un bac en position 7
12	IHM_Alarme_PosClr_Pos8	GroupeAlarmes...	Externe	%M27	Présence d'un bac en position 8

V.2.1.3 Groupe Alarmes MES

Le **groupe d'alarmes MES** est spécifique à la **mise en service de la machine**.
Il ne contient qu'une seule alarme : **l'alarme de manque de pression**, qui **indique l'absence de pression dans le circuit pneumatique** lors de la phase de mise en service. Cela aide l'opérateur à visualiser **qu'il doit mettre le système en marche** ou **ouvrir la vanne de pression**.

Figure 31 Groupe Alarmes MES



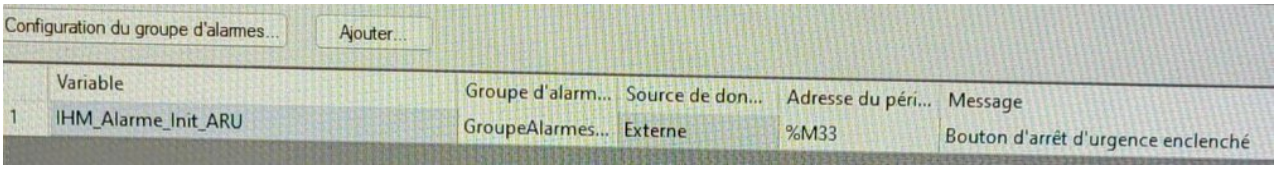
	Variable	Groupe d'alarm...	Source de don...	Adresse du péri...	Message
1	IHM_Alarme_Init_NoPression	GroupeAlarmes...	Externe	%M34	Absence de pression

V.2.1.4 Groupe Alarmes MST

Pour le **groupe MST**, il n'y a qu'une seule alarme : **IHM_Alarme_Init_ARU**.
Elle permet de signaler, lors du premier lancement de la machine, que le **bouton d'arrêt d'urgence est enclenché**, afin d'éviter que l'opérateur ne reste bloqué sans comprendre pourquoi la machine ne démarre pas.

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com

Figure 32 Groupe Alarmes MST



---------- FIN DU DOCUMENT ----------

AI - Automatique & Industrie
145 rue Louis Barran – 38430 Saint-Jean-de-Moirans - France
tél : +33 (0) 476 93 79 90 - fax : +33 (0) 476 93 79 91
contact@aifrance.com | www.aifrance.com